

• la masse volumique de l'eau est à $\rho = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. La masse molaire de l'eau étant $M = 18 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, la distance moyenne entre deux molécules d'eau est de l'ordre de $\sqrt[3]{\frac{M}{N_A \rho}} \approx 3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$, soit $l \approx 10^{-10} \text{ m}$ avec $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;

• choisissons a telle que $l \ll a \ll L$, soit $10^{-10} \text{ m} \ll a \ll 10^{-1} \text{ m}$. Prenons $a \approx 10^{-6} \text{ m} = 1 \mu\text{m}$.

Un volume de $1 \mu\text{m}^3$ d'eau contient une masse $dm = 10^{-15} \text{ kg}$ d'eau, donc $\frac{dm N_A}{M}$

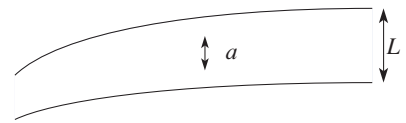
molécules d'eau, soit environ $\frac{10^{-15} \times 6 \cdot 10^{23}}{18 \cdot 10^{-3}} \approx 3 \cdot 10^{10}$ molécules !

Ainsi la particule de fluide a une masse dm égale à 10^{-15} kg , occupe un volume $d\tau = 10^{-18} \text{ m}^3$ (cube d'arête $a = 1 \mu\text{m}$) et contient environ 10^{10} particules (doc. 5).

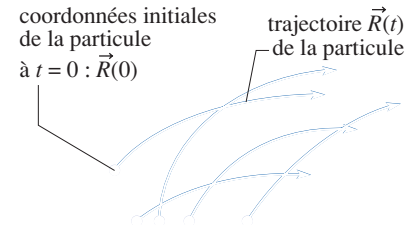
Un choix tout aussi valable pour la situation choisie consisterait à prendre une particule de fluide ayant une masse dm égale à 10^{-6} kg , occupant un volume $d\tau = 10^{-9} \text{ m}^3$ (cube d'arête $a = 1 \text{ mm}$) et contenant environ 10^{16} particules. Mais l'existence de forces de viscosités peut mettre ce choix (a relativement grande) en défaut au voisinage des obstacles (présence de couches limites, cf. chapitre 5).

À l'échelle mésoscopique, les dimensions caractéristiques de la particule de fluide doivent être petites devant L et grandes devant l (distance moyenne entre deux molécules). Un très grand nombre de molécules (10^{10}) doivent constituer cette particule, afin d'avoir accès à des moyennes locales ayant un caractère macroscopique.

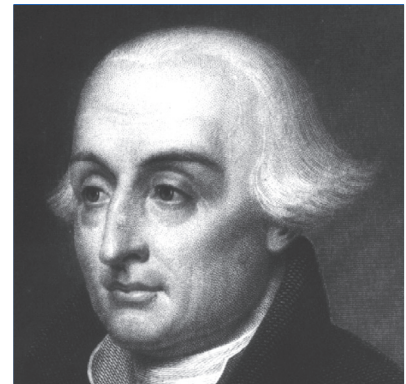
L'échelle de la particule de fluide, échelle mésoscopique, est intermédiaire entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique. Elle permet d'associer à cette particule des grandeurs macroscopiques qui décrivent le fluide comme un milieu continu.



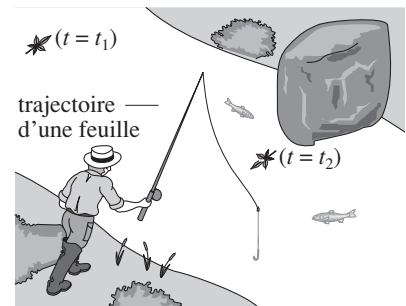
Doc. 5. Écoulement de fluide. À l'échelle mésoscopique, les dimensions de la particule de fluide sont petites devant L et grandes devant l , la distance moyenne entre deux molécules.



Doc. 6. Description lagrangienne : le mouvement macroscopique du fluide est défini par la connaissance des trajectoires de chaque particule de fluide qui le compose.



Doc. 7. Louis Lagrange (1736-1813).



Doc. 8. Le pêcheur suivant des yeux les feuilles se place en formalisme lagrangien.

2 Approche lagrangienne

Intéressons-nous à un fluide (macroscopiquement) en mouvement dans le référentiel d'étude, mouvement souvent appelé **écoulement**.

Étudier cet écoulement, c'est par exemple décrire le mouvement de chacune des particules de fluide (définies précédemment) qui le composent. Connaissant la trajectoire $\vec{R}_i(t)$ de chaque particule (placée en $\vec{R}_i(0)$ à $t = 0$) que l'on suit dans son mouvement, nous reconstituons le mouvement d'ensemble du fluide (doc. 6). Cette description correspond à l'**approche lagrangienne**, dérivée du nom du mathématicien Louis Lagrange (1736-1813) (doc. 7).

■ Exemple 1 : Le pêcheur

Au bord d'une rivière, un pêcheur à la ligne regardant dériver au fil du courant des appâts (qu'il a jetés dans l'eau), ou des feuilles à la surface de l'eau, se place implicitement dans la conception lagrangienne, lorsqu'il suit des yeux le mouvement de ces particules entraînées avec l'eau de la rivière (doc. 8).

■ Exemple 2 : Trafic autoroutier

Lors d'un écoulement de véhicules sur une autoroute, il est possible de décrire l'écoulement du trafic grâce à la connaissance de la trajectoire de chacun des véhicules : cette description correspond à l'approche lagrangienne (doc. 9).

Le fluide est décrit à chaque instant par l'ensemble des vitesses des particules de fluide qui le composent, particules que nous avons « étiquetées » en fixant leur position initiale $\vec{R}_i(0)$ à l'instant $t = 0$, donc l'indice i . Cet ensemble des vitesses

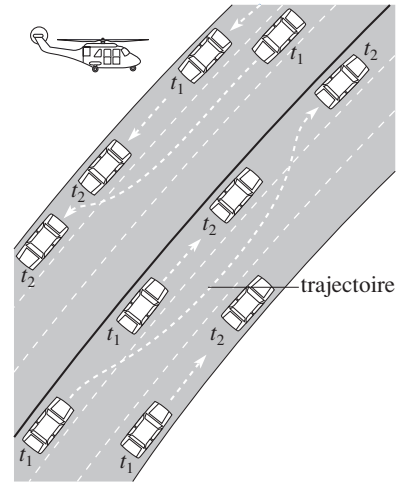
est de la forme $\vec{V}_i(t) = \frac{d\vec{R}_i(t)}{dt} = \vec{V}(\vec{R}_i(t), t)$, ces grandeurs ne dépendant explicite-

ment que du temps pour une particule considérée ($\vec{R}_i(t)$ est une fonction connue). Ainsi en formalisme lagrangien, la vitesse de chaque particule ne dépend que du temps t (la trajectoire étant connue) et donc des coordonnées initiales de la particule.

Description lagrangienne d'un écoulement :

le mouvement du fluide est défini par les positions $\vec{R}_i(t)$ des particules de fluides (étiquetées « i ») ;

la vitesse d'une particule $\vec{V}_i(t) = \frac{d\vec{R}_i(t)}{dt}$ est une fonction du temps.



Doc. 9. Lorsque nous observons les trajectoires des divers véhicules (entre $t = t_1$ et $t = t_2$), nous nous plaçons en formalisme lagrangien.

Remarque

Nous garderons cette écriture $\vec{R}(t)$ (et non $\vec{r}$), $X(t)$, $Y(t)$, ..., $\vec{V}(t)$ (et non $\vec{v}$) pour des grandeurs « lagrangienne ».

3 Approche eulérienne

Intéressons-nous au même écoulement de fluide dans le référentiel d'étude.

3.1. Description eulérienne d'un écoulement

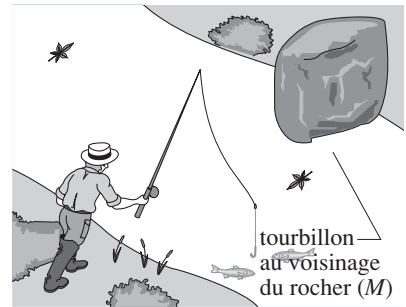
L'étude du mouvement de toutes les particules est en pratique inaccessible au calcul. Dans ces conditions, nous chercherons à décrire l'évolution du mouvement du fluide, sans référence à une particule particulière : cette approche passe par une **description eulérienne** du fluide.

■ Exemple 1 : Le pêcheur

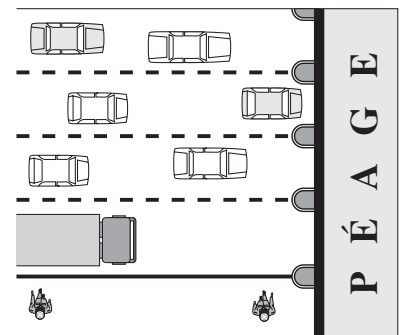
Le même pêcheur, las de ne rien prendre, peut se mettre à rêver en observant un tourbillon évoluer au voisinage d'un rocher qui émerge au milieu de la rivière. Ce faisant, il ne s'intéresse plus à une particule de fluide qu'il suit dans son mouvement, mais plutôt à un point particulier de l'espace, où transitent sans cesse de nouvelles particules de fluide. Il observe la vitesse de ces particules en un point fixe de l'espace au cours du temps ; il se place en formalisme eulérien pour décrire cet écoulement (doc. 10).

■ Exemple 2 : Trafic autoroutier

Parfois des gendarmes au bord d'une autoroute « observent » la vitesse des véhicules. Ils peuvent décrire l'écoulement du trafic au cours du temps grâce à la connaissance de la vitesse des véhicules existant à l'endroit où ils sont « postés ». Ces gendarmes se placent en formalisme eulérien pour décrire l'écoulement du trafic (doc. 11). Quand leur point de vue devient lagrangien, c'est généralement mauvais signe !



Doc. 10. Le pêcheur observe comment s'écoule le fluide autour du rocher ; il se place en formalisme eulérien.



Doc. 11. Les deux gendarmes observant les vitesses des véhicules se sont placés en formalisme eulérien pour décrire l'écoulement du trafic. À la même date t , ils n'observent pas les mêmes véhicules. Les deux gendarmes n'observent pas nécessairement la même vitesse.

La description eulérienne d'un fluide, dérivée du nom du mathématicien Léonhard Euler (1707-1783) (doc. 12), permet de déterminer, en un point donné de l'espace, les évolutions au cours du temps de certaines caractéristiques du fluide telles que sa vitesse, sa pression, sa température, ...

3.2. Indépendance des coordonnées d'espace et de temps

Reprenons les deux exemples précédents.

■ Exemple 1 : Le pêcheur

Le pêcheur, observant un tourbillon évoluer au voisinage d'un rocher qui émerge au milieu de la rivière, ne s'intéresse qu'à l'écoulement en un point particulier de l'espace. Il observe la vitesse des particules en un point donné de l'espace au cours du temps. *Il n'y a aucune relation entre les coordonnées de ce point et le temps.*

■ Exemple 2 : Trafic autoroutier

Les gendarmes « observent » la vitesse des véhicules au cours du temps en un point particulier du trafic. *Il n'y a aucune relation entre les coordonnées de ce point (endroit où ils sont placés) et le temps.*

Lors de la description eulérienne d'un écoulement de fluide, l'ensemble des vitesses forme un *champ de vecteurs* $\vec{v}(\vec{r}, t) = \vec{v}(M, t) = \vec{v}(x, y, z, t)$, dépendant à la fois de l'espace et du temps : $\vec{r}$ et t (ou x, y, z et t) sont des variables *indépendantes*.

Description eulérienne d'un écoulement :

- le mouvement du fluide est défini par le *champ des vitesses* $\vec{v}(M, t)$;
- les coordonnées d'espace et de temps sont des *variables indépendantes* ;
- $\vec{v}(M, t)$ est la vitesse de la particule de fluide qui passe au point M , à l'instant t .

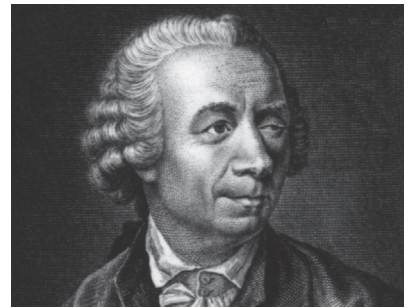
Ce formalisme peut être appliqué à de nombreuses grandeurs macroscopiques : champ de pression $P(M, t)$, de température $T(M, t)$, de masse volumique $\rho(M, t)$.

Cette approche est implicitement utilisée dans le cours d'électromagnétisme pour désigner les champs électrique $\vec{E}(M, t)$ et magnétique $\vec{B}(M, t)$.

Nous conserverons la notation $\vec{v}(M, t) = \vec{v}(\vec{r}, t)$ pour le champ eulérien, et les notations $\vec{R}(t)$ et $\vec{V}(t)$ pour la description lagrangienne. La vitesse d'une particule de position lagrangienne $\vec{R}(t)$ est ainsi :

$$\vec{V}(t) = \vec{v}(\vec{r} = \vec{R}(t), t).$$

C'est la valeur du champ de vitesse, là où elle se trouve, à l'instant t .

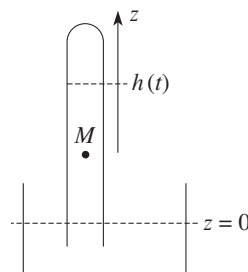


Doc. 12. Léonhard Euler (1707-1783).

Champ des vitesses d'un fluide dans un tube vertical

Donner l'expression du champ des vitesses d'un fluide dans un tube vertical sachant que la vitesse est verticale et identique, à l'instant t , pour toutes les particules.

La surface libre du fluide dans le tube est repérée par sa cote $h(t)$ (doc. 13a).



Doc. 13a. Le niveau de la surface libre du liquide évolue avec la vitesse $\dot{h}(t)$.

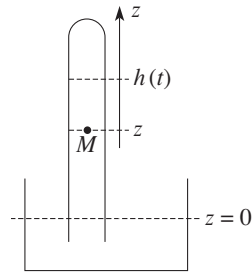
La vitesse que nous pouvons exprimer au point M est $\vec{v}(M, t)$ en formalisme d'Euler. $h(t)$ est la coordonnée dépendant du temps et repérant la hauteur du fluide dans le tube (doc. 13a).

Repérons le point M par sa cote z sur l'axe ($z z'$) dirigé vers le haut (doc. 13b). La vitesse $\vec{v}(M, t)$ en formalisme eulérien est donnée par l'expression :

$$\vec{v}(M, t) = \dot{h}(t) \vec{e}_z.$$

Remarques

Il y a nécessité d'utiliser deux notations h et z , car $h(t)$ représente le niveau du fluide et z la cote du point M . La dépendance de $\vec{v}(M, t)$ en fonction :



◀ **Doc. 13b.** Le niveau de la surface libre du liquide évolue avec la vitesse $\dot{h}(t)$. La vitesse en formalisme eulérien est donnée par $\vec{v}(M, t) = \dot{h}(t) \vec{e}_z$.

- des coordonnées d'espace, se fait par l'intermédiaire de $\vec{e}_z$;
- du temps, se fait par l'intermédiaire de $\dot{h}(t)$. $h(t)$ est la coordonnée repérant le niveau du fluide, et z la coordonnée eulérienne.

4 Représentation et visualisation des écoulements

Nous allons retrouver la dualité Lagrange-Euler dans la représentation graphique des écoulements.

4.1. Trajectoires : approche lagrangienne

Nous nous proposons de trouver les trajectoires des particules (approche lagrangienne) en utilisant le champ des vitesses d'un fluide (approche eulérienne).

4.1.1. Définition

L'ensemble des *trajectoires des particules de fluide au cours du temps* apparaît comme un premier élément d'information. Ce type de représentation qui suit les particules de fluide est évidemment lagrangien.

Nous pouvons avoir à l'esprit l'image du trafic automobile sur un réseau routier : cette image n'est pas entièrement innocente, l'étude de ce trafic s'apparentant à celle d'un écoulement (on parle d'ailleurs de circulation fluide...). Ainsi, la représentation des trajectoires des véhicules permet-elle d'obtenir des informations sur « l'écoulement » de la circulation (doc. 14). Il est possible de visualiser ces trajectoires en prenant une photographie nocturne avec un long temps de pause, les traces des phares des véhicules sur le cliché matérialisant leurs trajectoires.

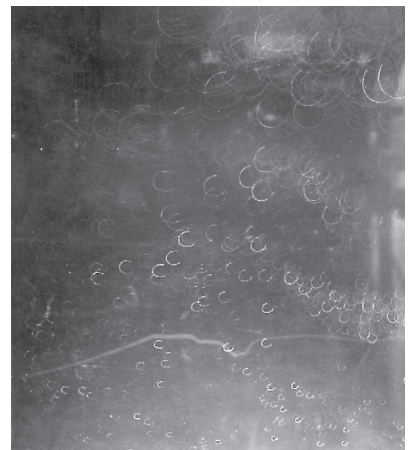
Pour visualiser les trajectoires de particules de fluides, il est possible d'ajouter dans ce fluide de fines particules d'aluminium et de prendre une photo avec un long temps de pause (doc. 15).

À partir de la donnée du champ eulérien des vitesses du fluide $\vec{v}(\vec{r}, t)$, et en utilisant la correspondance des vitesses définie au § 3.2. $V(t) = \vec{v}(\vec{r} = \vec{R}(t), t)$, nous obtenons la trajectoire $\vec{R}(t)$ de la particule présente en $\vec{r}$ à t par l'intégration temporelle d'un système d'équations différentielles à partir d'une position initiale $R_0 = \vec{R}(t=0)$.

Par exemple, en coordonnées cartésiennes, où $\vec{R}(t) = X(t)\vec{e}_x + Y(t)\vec{e}_y + Z(t)\vec{e}_z$, nous aurons :



Doc. 14. Trajectoires de particules (ici des véhicules). Chaque trajectoire correspond à un véhicule différent.



Doc. 15. Lors de cet écoulement (houle), les particules décrivent des trajectoires quasiment circulaires.

$$\frac{dX(t)}{dt} = V_x(t) = v_x(X(t), Y(t), Z(t), t)$$

$$\frac{dY(t)}{dt} = V_y(t) = v_y(X(t), Y(t), Z(t), t)$$

$$\frac{dZ(t)}{dt} = V_z(t) = v_z(X(t), Y(t), Z(t), t)$$

Puis, par intégration :

$$X(t) = X_0 + \int_{t'=0}^t v_x(X(t'), Y(t'), Z(t'), t') dt'.$$

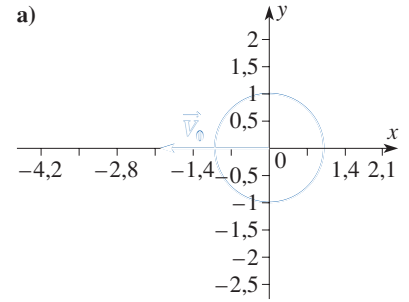
Et de même pour les autres coordonnées. La résolution peut être délicate, et faire appel à des méthodes numériques. Notons qu'à l'instant t , nous avons :

$$\frac{dX}{v_x(X(t), Y(t), Z(t), t)} = \frac{dY}{v_y(X(t), Y(t), Z(t), t)} = \frac{dZ}{v_z(X(t), Y(t), Z(t), t)} = dt.$$

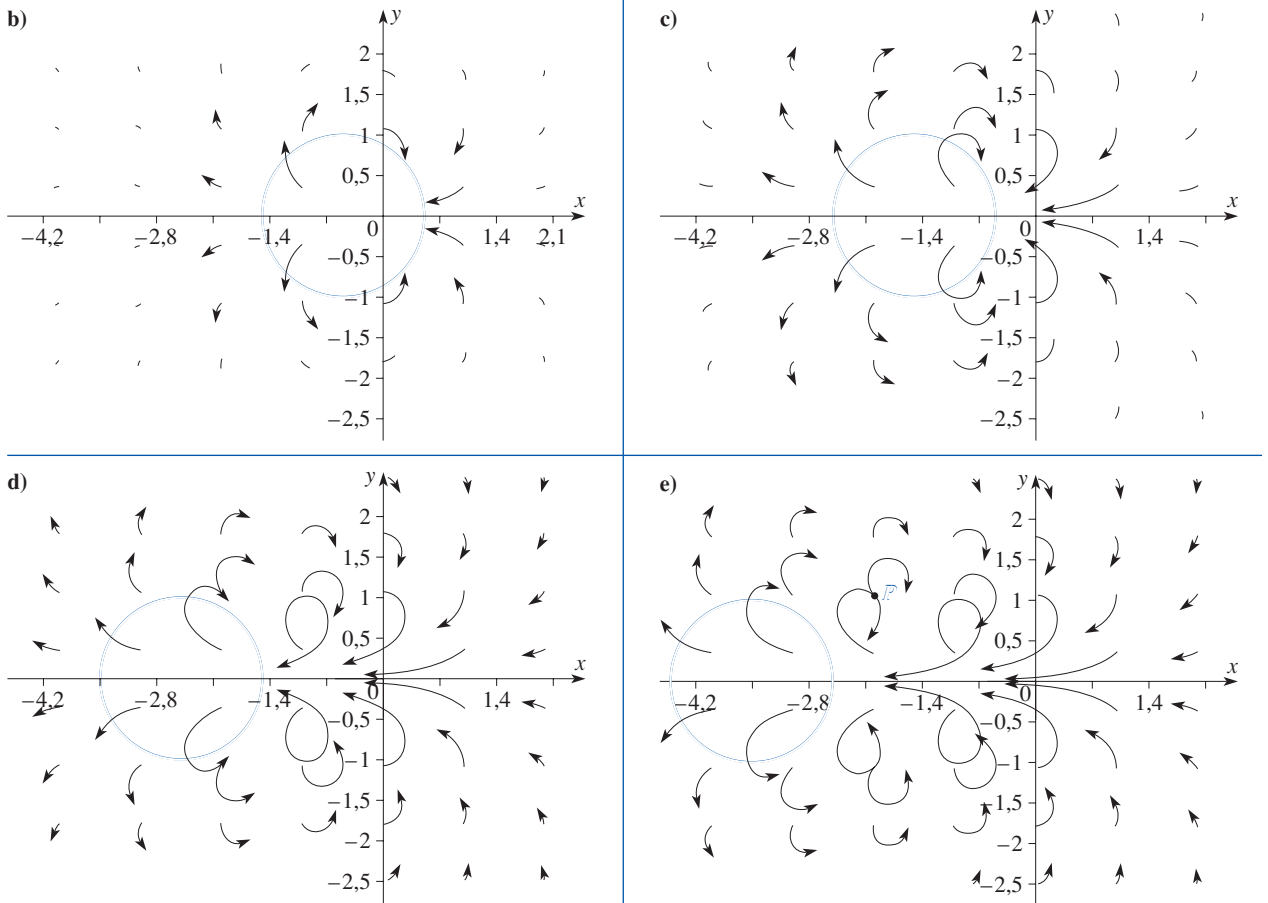
De sorte que la **trajectoire** de la particule est **tangente** à la **ligne du champ des vecteurs vitesse** $\vec{v}(\vec{r}, t)$, au point où elle est située à t .

4.1.2. Exemple

Considérons le mouvement à vitesse constante $\vec{V}_0$ d'un cylindre dans un fluide initialement au repos. Plaçons-nous dans le référentiel lié au fluide initialement immobile, nous pouvons visualiser les trajectoires de diverses particules de fluide au fur et à mesure du déplacement du cylindre (doc. 16).



Doc. 16a. Cylindre dans un fluide initialement au repos.



Doc. 16b, c, d et e. Simulations montrant les trajectoires des particules de fluide lors de la progression d'un cylindre dans un fluide initialement au repos.

Quelles remarques et commentaires pouvons-nous faire sur ces simulations ?

- Nous avons pris des particules de fluide régulièrement réparties à $t = 0$ dans un plan perpendiculaire aux génératrices du cylindre (points A_i). Ces particules ne retrouvent par leur place initiale après le passage du cylindre.
- Des trajectoires se recoupent, c'est-à-dire que nous visualisons des points de l'espace pour lesquels la vitesse des particules de fluide dépend explicitement du temps :

$$\vec{V}(P, t_1) \neq \vec{V}(P, t_2).$$

Le champ des vitesses eulérien dans ce référentiel n'est pas stationnaire : il dépend explicitement de la variable t .

4.2. Lignes de courants : approche eulérienne

4.2.1. Définition

La représentation, à un instant t_0 donné, de l'ensemble des *lignes de courants* (lignes de champ du champ des vitesses eulérien des particules de fluide) d'un fluide en mouvement donne des informations très intéressantes sur l'écoulement du fluide.

Reprenons l'exemple du trafic automobile.

Nous pourrions obtenir un cliché des lignes de courants de la circulation automobile : sur une photographie avec un temps de pause bref, les traces des phares sont des petits segments indiquant, par leur direction et leur longueur, la vitesse de chaque véhicule.

Avec les lignes de champ du champ des vitesses du fluide (*lignes de courants*), nous retrouvons la conception eulérienne d'un écoulement.

L'équation de ces lignes de courants s'obtient en écrivant qu'un élément $d\vec{M}$ de celle-ci est colinéaire au vecteur vitesse $\vec{v}(M, t_0)$.

Nous pouvons caractériser l'écoulement d'un fluide par la détermination des lignes de courants (ligne de champ du champ des vitesses eulérien des particules de fluide) à la date t_0 , dont l'équation différentielle est donnée par :

$$\frac{dx}{v_x(x, y, z, t_0)} = \frac{dy}{v_y(x, y, z, t_0)} = \frac{dz}{v_z(x, y, z, t_0)}.$$

L'intégration, à t_0 donné, de ce système nous fournit l'équation des lignes de courants à cet instant.

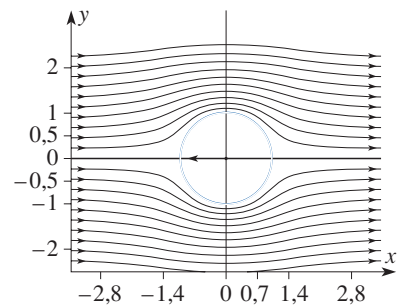
Cette méthode de calcul est identique à celle utilisée en électromagnétisme pour étudier les lignes de champ électrique ou magnétique.

4.2.2. Exemple

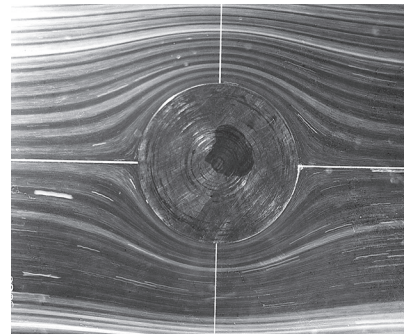
Considérons à nouveau l'exemple du mouvement à vitesse constante $\vec{V}_0$ d'un cylindre dans un fluide initialement au repos.

Plaçons-nous dans le référentiel du cylindre : nous pouvons visualiser les lignes de courants (doc. 17).

Le document 17b représente une visualisation différente de cet écoulement.



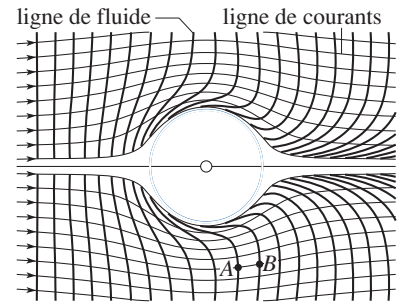
Doc. 17a. Simulation montrant l'écoulement d'un fluide autour d'un cylindre.



Doc. 17b. Écoulement autour d'un cylindre de faible épaisseur et à faible vitesse. Visualisation à l'aide de filets d'huile de lin dans de l'huile de vaseline.

Remarques

- À la lecture de ces simulations ou photos, nous pourrions penser qu'une « ligne de fluide », initialement perpendiculaire à l'écoulement initial se déforme peu ; il n'en est rien.
- Sur la simulation ci-contre (doc. 17c), nous avons mis en évidence l'évolution d'une telle « **ligne de fluide** ». Ces lignes sont tracées à intervalle de temps régulier : l'intervalle de temps que met une particule de fluide pour aller de A à B est un invariant lors de la construction de cette simulation. La déformation de la « ligne de fluide » est importante.



Doc. 17c. Mise en évidence de la déformation d'une « ligne de fluide ». L'intervalle de temps que met une particule de fluide pour aller de A à B est un invariant sur cette figure.

Représentations d'un champ tournant : modèle de la houle

Le champ des vitesses (formalisme eulérien) d'un écoulement bidimensionnel est de la forme :

$$\vec{v} = v_0(\cos \omega t \vec{e}_x + \sin \omega t \vec{e}_y).$$

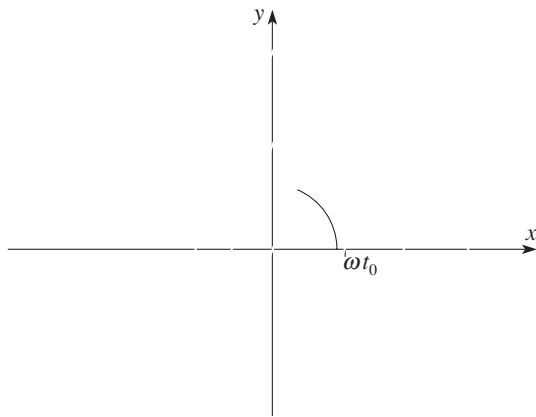
Déterminer les trajectoires des particules et les lignes de courants.

• Lignes de courants

À t_0 , le champ des vitesses est uniforme : les lignes de courants sont des droites faisant un angle ωt_0 avec l'axe (Ox) .

• Trajectoires

L'intégration de $\frac{dX}{dt} = v_0 \cos \omega t$ et $\frac{dY}{dt} = v_0 \sin \omega t$ donne :



Doc. 18a. Les lignes de courants à t_0 sont des droites.

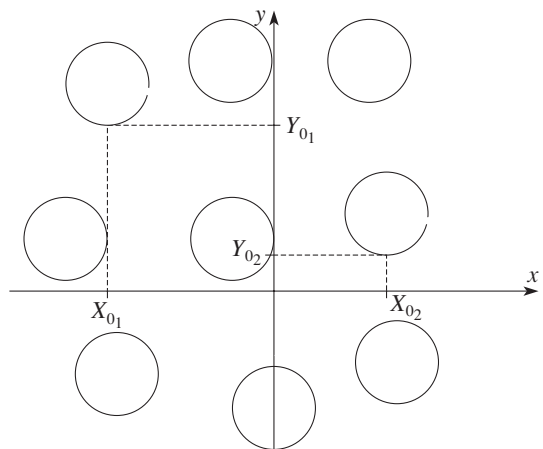
$$X(t) = X_0 + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t \text{ et } Y(t) = Y_0 + \frac{v_0}{\omega} (1 - \cos \omega t),$$

où X_0 et Y_0 représentent les coordonnées de la position initiale de la particule considérée à $t = 0$, soit encore :

$$(X - X_0)^2 + \left(Y - Y_0 - \frac{v_0}{\omega}\right)^2 = \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2,$$

c'est-à-dire l'équation d'un cercle de rayon $\frac{v_0}{\omega}$ et de centre $\left(X_0, Y_0 + \frac{v_0}{\omega}\right)$.

• Les lignes de courants et les trajectoires sont représentées sur le document 18.



Doc. 18b. Les trajectoires des diverses particules au cours du temps sont des cercles de même rayon.

4.3. Lignes d'émission : approche expérimentale

En pratique, quand nous désirons étudier le mouvement d'un fluide au voisinage d'un obstacle (écoulement d'un liquide autour d'une hélice en rotation, de l'air autour d'une aile d'avion), il n'est pas très simple « d'isoler » chaque particule de fluide pour en suivre la trajectoire, ni de représenter les vitesses des particules à un instant donné.

Pour visualiser l'écoulement, on a recours à des **traceurs** : en des points particuliers de l'écoulement, il est possible d'émettre (en perturbant le moins possible le mouvement du fluide) une substance entraînée avec le fluide. Il peut s'agir de fumées dans un gaz, de bulles ou de gouttes de colorants dans un liquide.

À un instant donné, l'ensemble des particules qui sont passées par ce point sont donc « marquées » et forment une courbe appelée **ligne d'émission** (ou ligne de traçage).

Sur le *document 19*, nous visualisons des lignes d'émission lors d'un écoulement autour d'un obstacle. Par de petites ouvertures, un colorant est émis vers l'extérieur de cet obstacle sous très faible pression.

Nous verrons, dans l'*exercice 1*, un exemple de détermination de ligne d'émission.

Nous pouvons caractériser l'écoulement d'un fluide par la connaissance des lignes d'émission à la date t_0 , formées par l'ensemble des points de l'espace occupés par des particules passées précédemment en un point donné M_0 .

Remarque

Pour un écoulement quelconque, les trajectoires, les lignes de courants et les lignes d'émission sont des courbes différentes. En un point donné M de l'espace, à l'instant t , la trajectoire de la particule qui s'y trouve, la ligne de courants et la ligne d'émission qui passent par M sont toutes trois tangentes entre elles (cf. *exercice 5*).

4.4. Cas des régimes stationnaires

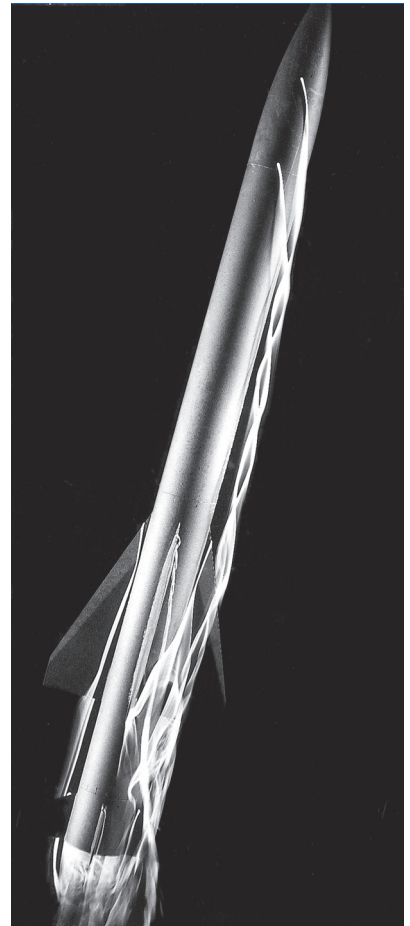
Nous appelons **écoulement stationnaire**, ou **permanent indépendant du temps**, un écoulement dont le champ des vitesses eulérien ne dépend pas explicitement du temps :

$$\vec{v}(\vec{r}, t) = \vec{v}(\vec{r}) .$$

Dans ce type d'écoulement, la vitesse du fluide en un point donné est toujours la même.

Autrement dit, toutes les particules de fluide passant en un même point à divers instants auront la même vitesse, caractéristique de ce point. Les lignes de courants sont « figées » et le temps ne joue plus alors aucun rôle (une photographie, prise à un instant quelconque avec un temps de pause quelconque, donnerait une même visualisation de l'écoulement) : il y a donc identité des trois types de courbes.

Un écoulement stationnaire $\vec{v}(\vec{r})$ (indépendant du temps) est tel que le champ des vitesses du fluide ne dépend pas explicitement du temps : il y a alors identité entre les trajectoires, les lignes de courants et les lignes d'émission.



Doc. 19. Mise en évidence des lignes d'émission. Tourbillons sur un corps fuselé en incidence. Visualisation par émissions colorées.

Écoulement dans un dièdre droit

Considérer un écoulement bidimensionnel dont le champ des vitesses, défini dans un référentiel $(O ; x, y, z)$, dans la région $x > 0$ et $y > 0$, est :

$$\vec{v}(\vec{r}, t) = -kx \vec{e}_x + ky \vec{e}_y.$$

Que peut-on dire de cet écoulement ?

Déterminer les trajectoires des particules et les lignes de courants.

L'écoulement proposé est stationnaire, il y aura donc identité entre les trajectoires et les lignes de courants. Les trajectoires sont obtenues par :

$$\frac{dX}{dt} = -kX(t), \text{ soit } X = X_0 e^{-kt}$$

et
$$\frac{dY}{dt} = +kY(t), \text{ soit } Y = Y_0 e^{+kt},$$

d'où :
$$XY = X_0 Y_0.$$

On obtient une famille d'hyperboles équilatères.

Les lignes de courants sont obtenues par :

$$\frac{dx}{-kx} = \frac{dy}{+ky}, \text{ soit } \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} = 0 \text{ donc } xy = \text{cte}.$$

Nous retrouvons bien la même famille de courbes, car nous sommes en régime stationnaire.

Les trajectoires et les lignes de courants sont représentées sur le document 20.



Doc. 20. Trajectoires et lignes de courants dans un dièdre droit.

Remarque

Connaissant la trajectoire d'une particule de fluide définie par sa position (X_0, Y_0) à $t = 0$:

$$X(t) = X_0 e^{-kt} \text{ et } Y(t) = Y_0 e^{kt}$$

On peut retrouver sa vitesse :

$$\frac{dX}{dt} = -kX_0 e^{-kt} \text{ et } \frac{dY}{dt} = kY_0 e^{kt}$$

et enfin son accélération :

$$\frac{d^2X}{dt^2} = k^2 X_0 e^{-kt} \text{ et } \frac{d^2Y}{dt^2} = k^2 Y_0 e^{-kt}.$$

Le § 5 va nous permettre de retrouver ce résultat en utilisant le champ des vitesses en formalisme eulérien.

4.5. Importance du référentiel d'étude

Illustrons cette remarque par les observations précédentes relatives à l'écoulement permanent d'un fluide autour d'un cylindre solide (cf. § 4.1.2. et 4.2.1.).

Rappelons que le cylindre est en translation avec une vitesse $\vec{V}_0$ constante dans le fluide initialement au repos (cf. § 4.2.1.).

■ Référentiel du cylindre

Dans le référentiel du cylindre, le champ des vitesses ne dépend pas explicitement du temps : nous avons identité entre les lignes de courants et les trajectoires.

■ Référentiel du fluide initialement au repos

Dans le référentiel du fluide initialement au repos (cf. § 4.1.2.), le champ des vitesses dépend explicitement du temps : il n'y a plus identité entre les lignes de courants et les trajectoires.

5 Dérivation particulière

5.1. Signification physique d'une variation particulière

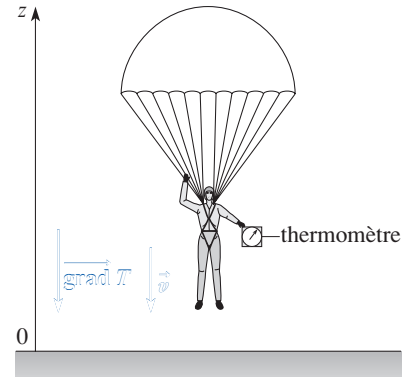
Considérons le mouvement de chute d'un parachutiste (doc. 21) ayant une vitesse $\vec{v}$ verticale constante $\vec{v} = v \vec{e}_z$ avec $v < 0$ dans une atmosphère où la température est constante, mais dépendante de l'altitude par la loi :

$$T(z) = T_0 + \alpha z \quad \text{avec } \alpha < 0.$$

Il existe donc un gradient de température $\overrightarrow{\text{grad}} T = \frac{dT}{dz} \vec{e}_z = \alpha \vec{e}_z$.

Supposons que le parachutiste souhaite étudier les variations de température

$T_{\text{para}} : \frac{dT_{\text{para}}}{dt}$ qu'il « voit » au cours de sa chute.



5.1.1. Première méthode

Supposons que le parachutiste atteigne le sol à la date t_0 , son altitude $Z_{\text{para}}(t)$ est donnée par :

$$Z_{\text{para}} = v(t - t_0) \quad \text{avec } v < 0.$$

L'indication du thermomètre étant instantanée, celui-ci indiquera donc la température :

$$T_{\text{para}} = T_0 + \alpha Z_{\text{para}} = T_0 + \alpha v(t - t_0).$$

Nous obtenons donc $\frac{dT_{\text{para}}}{dt} = \alpha v > 0$.

5.1.2. Deuxième méthode

Pendant le temps dt , le parachutiste s'est déplacé de $dZ = v dt$ que nous pouvons encore écrire $d\overrightarrow{OM} = \vec{v} dt$. La variation de température correspondante est donnée

par $dT_{\text{para}} = \frac{dT}{dz} dZ$ que nous pouvons aussi écrire $dT = \overrightarrow{\text{grad}} T \cdot d\overrightarrow{OM}$.

Nous nous imposons $dZ = v dt$, soit $d\overrightarrow{OM} = \vec{v} dt$, d'où $dT_{\text{para}} = \frac{dT}{dz} v dt$, ou

$$dT_{\text{para}} = \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} T dt.$$

Nous obtenons encore $\frac{dT_{\text{para}}}{dt} = \alpha v$ qui s'écrit aussi $\frac{dT_{\text{para}}}{dt} = \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} T$.

Cette variation représente la variation locale de température « vue » par le parachutiste, considéré comme une particule. Elle porte le nom de **variation particulaire**, ou **dérivation particulière**, de la température notée « $\frac{DT}{Dt}$ » pour ne pas la

confondre avec la dérivation partielle par rapport au temps : $\frac{\partial T}{\partial t}$ (grandeur nulle dans le cas qui nous intéresse) ou encore la dérivée partielle par rapport à l'altitude z : $\frac{\partial T}{\partial z}$ (grandeur égale à α dans le cas présent).

Doc. 21. Le parachutiste étudie l'évolution de la température au cours de sa chute (le thermomètre est supposé donner la température instantanée T_{para} existant à l'altitude du parachutiste).

Ainsi un parachutiste, tenant dans sa main un thermomètre et observant la température varier au cours du temps, mesure en fait la dérivée particulaire $\frac{DT}{Dt}$. Dans

l'exemple considéré (température stationnaire mais non uniforme), le parachutiste observe une variation (appelée convective) $\frac{DT}{Dt} = \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} T$.

Supposons maintenant qu'une fois arrivé au sol, la température se mette à varier au cours du temps. Le parachutiste mesurera alors une évolution locale de la température $\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t}$ au point où il est tombé.

Dans le cas général, on écrira :

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} T.$$

5.2. Signification physique d'une variation particulaire pour un fluide

L'exemple précédent permet de bien comprendre la notion de dérivation particulaire. Imaginons un individu (*doc. 22*) « sur » une particule de fluide : les variations des grandeurs qu'il mesure sont des variations particulières. Par rapport à cette particule, les dérivations d'une grandeur scalaire g (ou vectorielle $\vec{G}$) seront

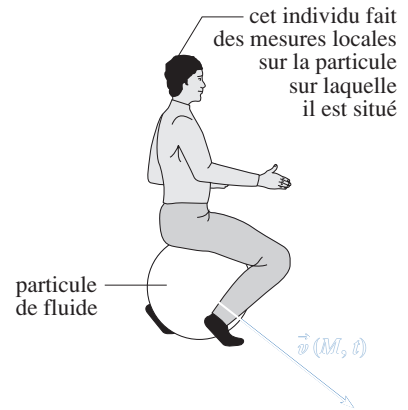
notées $\frac{Dg}{Dt}$, ou $\frac{D\vec{G}}{Dt}$.

La dérivation particulaire d'une fonction scalaire g s'écrit donc :

$$\frac{Dg}{Dt} = \frac{g(\vec{r} + d\vec{r}, t + dt) - g(\vec{r}, t)}{dt} \quad \text{avec } \vec{r} = \overrightarrow{OM} \text{ et } d\vec{r} = \vec{v}(\vec{r}, t) dt$$

et de même avec une fonction vectorielle $\vec{G}$:

$$\frac{D\vec{G}}{Dt} = \frac{\vec{G}(\vec{r} + d\vec{r}, t + dt) - \vec{G}(\vec{r}, t)}{dt}.$$



Doc. 22. Mise en évidence de la notion de variation ou de dérivée particulaire.

Remarque

Supposons que lors de l'écoulement d'un fluide nous soyons en présence des résultats suivants :

$\frac{D\rho}{Dt} = 0$ ou $\frac{DP}{Dt} = 0$. Quelle en est la signification physique ?

Lorsque nous suivons une particule de fluide, la masse volumique ρ de cette particule ne varie pas au cours du temps. Cette particule de fluide étant de masse constante (par définition), son volume ne varie pas au cours du temps, de même la pression P à laquelle est soumise cette particule de fluide ne varie pas au cours du temps.

5.3. Dérivation particulaire d'une grandeur scalaire g

À l'instant t , la particule est au point $M(\overrightarrow{OM} = \vec{r} = \vec{R}(t))$.

La grandeur g prend alors la valeur du champ $g(\vec{r}, t)$ au point $\vec{r}$ à l'instant t .

À l'instant $t + dt$, la particule s'est déplacée en $\vec{r} = \vec{R}(t + dt)$, donc la grandeur g prend la valeur :

$$g(\vec{r} = \vec{R}(t + dt), t + dt).$$

Le déplacement effectué est (à l'ordre 1 en dt) :

$$\vec{R}(t + dt) - \vec{R}(t) = \vec{V}(t) dt = \vec{v}(\vec{r}, t) \cdot dt.$$

La variation de g , pour la particule est donc :

$$Dg = g(x + v_x dt, y + v_y dt, z + v_z dt, t + dt) - g(x, y, z, t)$$

$$= v_x dt \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + v_y dt \frac{\partial g}{\partial y} + v_z dt \frac{\partial g}{\partial z} + dt \frac{\partial g}{\partial t}.$$

Elle tient compte de l'écoulement du temps *et* du déplacement de la particule de fluide. Nous en déduisons que :

La dérivation particulaire d'une grandeur scalaire est égale à :

$$\frac{Dg}{Dt} = \frac{\partial g}{\partial t} + v_x \frac{\partial g}{\partial x} + v_y \frac{\partial g}{\partial y} + v_z \frac{\partial g}{\partial z} = \frac{\partial g}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} g = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right) g.$$

Cette dérivée particulaire se décompose en :

- $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})g$ la dérivée convective de g qui indique un caractère non uniforme de g ;
- $\frac{\partial g}{\partial t}$ la dérivée locale de g qui indique un caractère non permanent de g .

Nous pourrions ainsi écrire la dérivation particulaire de la masse volumique :

$$\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \rho.$$

5.4. Dérivation particulaire d'une grandeur vectorielle $\vec{G}$

Conservons les mêmes notations que précédemment, et considérons une grandeur vectorielle $\vec{G}(\vec{r}, t)$ (formalisme eulérien), $\vec{G}$ pouvant représenter par exemple la vitesse $\vec{v}(\vec{r}, t)$.

Écrivons $\vec{G}$ sous la forme : $\vec{G} = G_x \vec{e}_x + G_y \vec{e}_y + G_z \vec{e}_z$. Les vecteurs $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$, qui représentent les vecteurs unitaires fixes (repère cartésien orthonormé) du référentiel dans lequel nous travaillons, sont invariants au cours du temps, et donc :

$$\frac{D\vec{G}}{Dt} = \frac{DG_x}{Dt} \vec{e}_x + \frac{DG_y}{Dt} \vec{e}_y + \frac{DG_z}{Dt} \vec{e}_z.$$

En reprenant l'expression symbolique en coordonnées cartésiennes :

$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) = v_x \frac{\partial}{\partial x} + v_y \frac{\partial}{\partial y} + v_z \frac{\partial}{\partial z} \text{ et en utilisant le § 5.3.}$$

$$\frac{D\vec{G}}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right) (G_x \vec{e}_x + G_y \vec{e}_y + G_z \vec{e}_z).$$

En conclusion :

La dérivée particulaire d'une grandeur vectorielle $\vec{G}$ est donnée par :

$$\frac{D\vec{G}}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right) \vec{G}.$$

Cette dérivée particulaire se décompose encore en :

- $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{G}$ la dérivée convective de $\vec{G}$ qui indique un caractère non uniforme de $\vec{G}$;
- $\frac{\partial \vec{G}}{\partial t}$ la dérivée locale de $\vec{G}$ qui indique un caractère non permanent de $\vec{G}$.

• En coordonnées cartésiennes, l'expression développée s'écrit donc :

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{G}_x}{Dt} &= \frac{\partial \vec{G}_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial \vec{G}_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial \vec{G}_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial \vec{G}_x}{\partial z} \\ \frac{D\vec{G}_y}{Dt} &= \frac{\partial \vec{G}_y}{\partial t} + v_x \frac{\partial \vec{G}_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial \vec{G}_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial \vec{G}_y}{\partial z} \\ \frac{D\vec{G}_z}{Dt} &= \frac{\partial \vec{G}_z}{\partial t} + v_x \frac{\partial \vec{G}_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial \vec{G}_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial \vec{G}_z}{\partial z} \end{aligned}$$

En coordonnées autres que cartésiennes, l'expression $\frac{D\vec{G}}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \text{grad} \right) \vec{G}$

reste valable, et s'écrit par exemple (doc. 23) :

• en coordonnées cylindriques :

$$\frac{D\vec{G}}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + v_r \frac{\partial}{\partial r} + v_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial}{\partial z} \right) (G_r \vec{e}_r + G_\theta \vec{e}_\theta + G_z \vec{e}_z) ;$$

• en coordonnées sphériques :

$$\frac{D\vec{G}}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + v_r \frac{\partial}{\partial r} + v_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + v_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) (G_r \vec{e}_r + G_\theta \vec{e}_\theta + G_\varphi \vec{e}_\varphi) ;$$

en n'oubliant pas que les vecteurs $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$ sont eux-mêmes dérivables par rapport aux variables d'espace.

5.5. Application : accélération d'une particule

L'accélération d'une particule de fluide, de position $\vec{R}(t)$, de vitesse $\vec{V}(t)$, est :

$$\vec{A}(t) = \frac{d\vec{V}(t)}{dt} = \frac{\vec{V}(t+dt) - \vec{V}(t)}{dt}.$$

Tenant compte des positions successives de la particule qui se déplace de $d\vec{r} = \vec{v}(M, t) dt$, nous pouvons écrire en utilisant le champ eulérien des vitesses :

$$\vec{A}(t) = \frac{\vec{v}(\vec{r} + d\vec{r}, t + dt) - \vec{v}(\vec{r}, t)}{dt} = \frac{D\vec{v}}{Dt} \text{ avec } d\vec{r} = \vec{v}(M, t) dt.$$

L'accélération de la particule s'identifie tout naturellement à la dérivée particulaire du champ des vitesses $\vec{v}(\vec{r}, t)$. Nous définissons alors le **champ d'accélération** :

$$\vec{a}(\vec{r}, t) = \frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v}.$$

Nous aurons pour la particule :

$$\vec{A}(t) = \vec{a}(\vec{r} = \vec{R}(t), t).$$

En utilisant les coordonnées cartésiennes, on peut démontrer que :

$$(\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \text{grad} \left(\frac{v^2}{2} \right) + \text{rot}(\vec{v}) \wedge \vec{v},$$

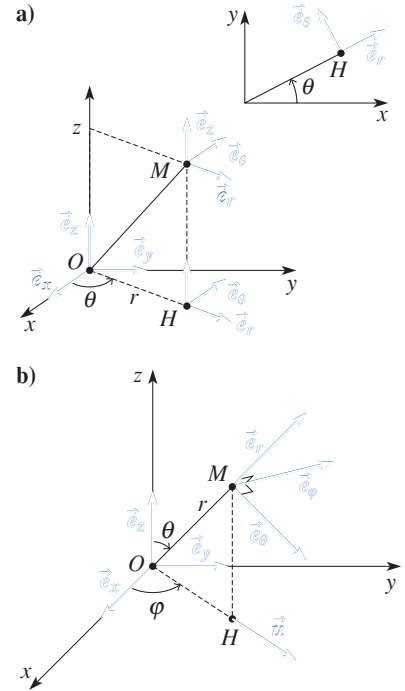
relation valable quel que soit le système de coordonnées.

Le champ d'accélération du fluide se déduit du champ de vitesse par dérivation particulaire :

$$\vec{a}(\vec{r}, t) = \frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v}.$$

Cette dérivée particulaire se décompose en :

- $\vec{v} \cdot \text{grad} \vec{v}$, la *dérivée convective* de la vitesse qui indique un caractère non uniforme de la vitesse ;
- $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$, la *dérivée locale* qui indique un caractère non permanent de cette vitesse.



Doc. 23. Systèmes d'axes utilisés.

a. Coordonnées cylindriques.

b. Coordonnées sphériques.

L'accélération $\vec{A}(t) = \vec{a}(r = \vec{R}(t), t)$ de la particule de fluide tient ainsi compte :

- du caractère non uniforme du champ des vitesses ;
- du caractère non permanent de ce champ.

Remarque : $(\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \text{grad} \left(\frac{v^2}{2} \right) + \text{rot} \vec{v} \wedge \vec{v}$.

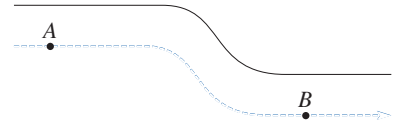
Illustrons le terme convectif par l'exemple d'un rapide de rivière.

Plaçons-nous en régime stationnaire : la vitesse du fluide en chaque point de la rivière garde une valeur constante au cours du temps : $\vec{v}(\vec{r}, t) = \vec{v}(\vec{r})$. La vitesse ne dépend pas explicitement du temps donc le terme d'accélération en $\frac{\partial}{\partial t}$ est nul.

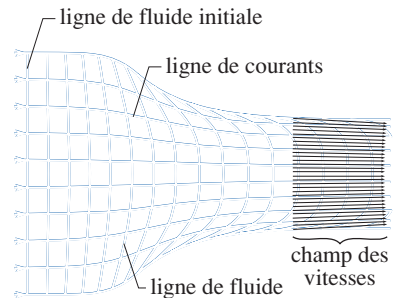
Les lignes de courants s'identifient alors aux trajectoires des particules (doc. 24a). Le lit de la rivière ayant une section plus faible au niveau du point B , nous savons « intuitivement » que la vitesse en B est supérieure à la vitesse en A . Une particule de fluide, suivie de A en B , voit sa vitesse augmenter : elle a nécessairement accéléré, alors que le champ des vitesses du fluide ne dépend pas explicitement du temps. En régime stationnaire, l'accélération est purement convective, c'est-à-dire liée au mouvement ou convection du fluide.

Remarque

Sur le document 24b, nous avons tracé l'évolution d'une ligne de fluide : celle-ci est très déformée, mais le champ des vitesses en section est quasiment uniforme.



Doc. 24a. La conduite subit un rétrécissement : le fluide en régime permanent est accéléré.



Doc. 24b. Évolution des lignes de fluide d'un liquide lors d'un rétrécissement.

Écoulement dans un dièdre droit

Soit l'écoulement bidimensionnel (cf. application 5) dont le champ des vitesses, défini dans la région $x > 0$ et $y > 0$, est $\vec{v}(M, t) = (-kx, ky)$ dans un référentiel $(O ; x, y, z)$.

Déterminer l'accélération d'une particule de fluide.

Travail en formalisme eulérien

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{Dv_x}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} - kx \frac{\partial}{\partial x} + ky \frac{\partial}{\partial y} \right) (-kx) = k^2 x \\ a_y &= \frac{Dv_y}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} - kx \frac{\partial}{\partial x} + ky \frac{\partial}{\partial y} \right) (ky) = k^2 y \end{aligned}$$

ce qui donne $\vec{a} = k^2 \vec{OM}$.

Travail en formalisme lagrangien

Les trajectoires de cet écoulement sont données par :

$$X = X_0 e^{-kt} \quad \text{et} \quad Y = Y_0 e^{+kt}.$$

Calculons la vitesse $\vec{V}(t)$ (formalisme lagrangien) :

$$\begin{aligned} V_x(t) &= \frac{dX}{dt} = -kX_0 e^{-kt} = -kX(t) \\ V_y(t) &= \frac{dY}{dt} = +kY_0 e^{+kt} = +kY(t) \end{aligned}$$

et l'accélération $\vec{a}$:

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{dV_x(t)}{dt} = \frac{d(-kX_0 e^{-kt})}{dt} = k^2 X_0 e^{-kt} = k^2 X(t) \\ a_y &= \frac{dV_y(t)}{dt} = \frac{d(kY_0 e^{+kt})}{dt} = k^2 Y_0 e^{+kt} = k^2 Y(t) \end{aligned}$$

Nous obtenons bien les mêmes résultats pour :

$$\vec{r} = \vec{R}(t) = X(t) \vec{e}_x + Y(t) \vec{e}_y.$$

Remarquons qu'un calcul systématique de l'accélération d'une particule de fluide utilisant la dérivation particulaire est parfois inutile, surtout en coordonnées cylindriques, ce que nous pouvons voir sur l'exemple suivant.

Soit à calculer l'accélération d'une particule de fluide pour un écoulement de fluide plan dont le champ des vitesses en formalisme eulérien est donné par :

$$\vec{v}(\vec{r}, t) = v(r, t) \vec{e}_\theta.$$

• L'utilisation de la dérivation particulaire nous donne :

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v}(\vec{r}, t) \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right) (v(\vec{r}, t) \vec{e}_\theta) = \left(\frac{\partial}{\partial t} + v(r, t) \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) (v(r, t) \vec{e}_\theta) \\ &= \frac{\partial v(r, t)}{\partial t} \vec{e}_\theta + \frac{v^2(r, t)}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (\vec{e}_\theta) = \frac{\partial v(r, t)}{\partial t} \vec{e}_\theta - \frac{v^2(r, t)}{r} \vec{e}_r, \end{aligned}$$

$$\text{car } \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta} = -\vec{e}_r$$

Remarque : Les variables d'espace et de temps étant des variables indépendantes, il ne faut pas faire intervenir des dérivations par rapport au temps des vecteurs unitaires $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$.

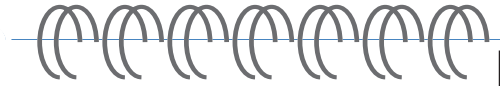
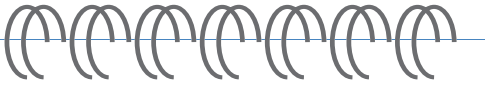
• Les lignes de courants et les trajectoires sont des cercles ($\vec{v}_r = \vec{0}$). Sur une trajectoire de rayon $R = r$ (R indépendant du temps), la vitesse lagrangienne de la particule en M est donnée par $\vec{V}(t) = V(t) \vec{e}_\theta(t)$. Cette vitesse dépend explicitement du temps, l'accélération de la particule est donnée par :

$$\vec{A}(t) = \frac{d\vec{V}(t)}{dt} = \frac{dV(t)}{dt} \vec{e}_\theta - \frac{V^2(t)}{R} \vec{e}_r,$$

expression classique de l'accélération calculée en formalisme lagrangien. Cette expression est bien identique à :

$$\vec{a} = \frac{\partial v(r, t)}{\partial t} \vec{e}_\theta - \frac{v^2(r, t)}{r} \vec{e}_r,$$

► Pour s'entraîner : ex. 3, 4, 6 et 7.



L'échelle de la particule de fluide, échelle mésoscopique, est intermédiaire entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique. Elle permet d'associer à cette particule des grandeurs macroscopiques qui décrivent le fluide comme un milieu continu.

Le mouvement du fluide est entièrement décrit par la connaissance des trajectoires $\vec{R}_i(t)$ de chacune des particules du fluide. La vitesse de ces particules est donnée par $\vec{V}(\vec{R}_i(t), t) = \frac{d\vec{R}_i(t)}{dt}$ avec $\vec{R}_i(t)$ la position à la date t de la particule initialement en $\vec{R}_i(0)$ à la date $t = 0$.

Ces vitesses, associées à des particules de fluide, ne dépendent explicitement que du temps et des coordonnées initiales de la particule, donc de $\vec{R}(t)$.

Le mouvement du fluide est entièrement décrit par la connaissance des vitesses des particules de fluide passant en un point M donné de l'espace à la date t : $\vec{v}(M, t)$.

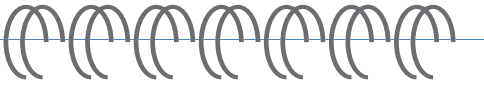
- Les coordonnées d'espace et de temps sont des variables indépendantes.
- Ce formalisme est utilisé pour décrire l'évolution d'autres grandeurs caractéristiques du fluide au cours du temps telles que sa pression $P(M, t)$, sa température $T(M, t)$, ...
- L'approche eulérienne décrit l'état du fluide en mouvement en lui associant des champs : champ des vitesses, champ de pression, champ de température, ...

- En formalisme eulérien : $\vec{v}(M, t)$ ou $\vec{v}(\vec{r}, t)$ avec $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$.
- En formalisme lagrangien : $\vec{V}(t) = \frac{d\vec{R}(t)}{dt}$ la particule considérée est celle dont la trajectoire est en $\vec{R}(t) = \overrightarrow{OM}$ à la date t .
- Les deux approches sont cohérentes : $\vec{V}(t) = \vec{v}(\vec{r} = \vec{R}(t), t)$.

- L'écoulement d'un fluide se caractérise par :
 - les trajectoires des particules : la trajectoire d'une particule est formée de l'ensemble des points de l'espace qu'elle occupe au cours du temps ;
 - les lignes de courants : à t_0 donné, une ligne de courants est une courbe à laquelle le vecteur vitesse est tangent en tout point ;
 - les lignes d'émission : à t_0 donné, une ligne d'émission est formée par l'ensemble des points de l'espace occupés par des particules passées précédemment par un point donné M_0 .
- L'équation différentielle vérifiée par les trajectoires des particules de fluide s'écrit :

$$\frac{dX}{v_x(X(t), Y(t), Z(t), t)} = \frac{dY}{v_y(X(t), Y(t), Z(t), t)} = \frac{dZ}{v_z(X(t), Y(t), Z(t), t)} = dt.$$

La constante d'intégration permet d'identifier la particule qui passe en M à la date t .



- Nous pouvons caractériser l'écoulement d'un fluide par la détermination des lignes de courants (ligne de champ du champ des vitesses eulérien des particules de fluide) à la date t_0 , dont l'équation différentielle s'écrit :

$$\frac{dx}{v_x(x, y, z, t_0)} = \frac{dy}{v_y(x, y, z, t_0)} = \frac{dz}{v_z(x, y, z, t_0)}.$$

- Un écoulement stationnaire $\vec{v}(\vec{r})$ est tel que le champ des vitesses du fluide ne dépend pas explicitement du temps. Il y a alors identité entre les trajectoires, les lignes de courants et les lignes d'émission.

- La dérivation particulaire d'une fonction scalaire g s'écrit :

$$\frac{Dg}{Dt} = \frac{g(\vec{r} + d\vec{r}, t + dt) - g(\vec{r}, t)}{dt}$$

et de même avec une fonction vectorielle $\vec{G}$:

$$\frac{D\vec{G}}{Dt} = \frac{\vec{G}(\vec{r} + d\vec{r}, t + dt) - \vec{G}(\vec{r}, t)}{dt}$$

avec dans les deux cas $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ et $d\vec{r} = \vec{v}(M, t) dt$.

- La dérivation particulaire d'une grandeur scalaire est donnée par :

$$\frac{Dg}{Dt} = \frac{\partial g}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} g = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right) g.$$

La dérivée particulaire d'une grandeur vectorielle $\vec{G}$ est donnée par :

$$\frac{D\vec{G}}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right) \vec{G}.$$

Ces dérivées particulaire se décomposent en :

- $\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} g$ la dérivée convective qui indique un caractère non uniforme de la grandeur ;
- $\frac{\partial g}{\partial t}$ la dérivée locale qui indique un caractère non permanent de la grandeur.

Le champ d'accélération du fluide se déduit du champ de vitesse par dérivation particulaire :

$$\vec{a}(\vec{r}, t) = \frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}.$$

L'accélération $\vec{A}(t) = \vec{a}(\vec{r} = \vec{R}(t), t)$ de la particule de fluide tient ainsi compte :

- du caractère non uniforme du champ des vitesses ;
- du caractère non permanent de ce champ.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Qu'est-ce que l'échelle mésoscopique ?
- ✓ Définir une particule de fluide.
- ✓ Quel est le point de vue lagrangien ?
- ✓ Quel est le point de vue eulérien ?
- ✓ Définir les notions de trajectoire, de lignes de courants et de lignes d'émission.
- ✓ Savez-vous calculer la dérivée particulaire d'un scalaire et d'un vecteur ?
- ✓ Exprimer l'accélération d'une particule de fluide.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Relier les courbes suivantes, leur définition et leur équation différentielle.

- | | |
|--|--|
| <p>☐ a. Courbe à laquelle la vitesse est tangente à chaque instant en tout point.</p> <p>☐ b. Courbe à laquelle la vitesse est tangente en tout point à un instant donné.</p> <p>☐ c. Ensemble des positions occupées par une particule au cours du temps.</p> <p>☐ d. Ensemble des points occupés par les particules qui passeront par le point M_0.</p> <p>☐ e. Ensemble des points occupés par les particules qui sont passées par le point M_0.</p> | <p>☐ 1. Trajectoire d'une particule.</p> <p>☐ 2. Ligne de courants.</p> <p>☐ 3. Ligne d'émission.</p> <p>☐ α. $\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} = \frac{dz}{v_z} = dt$.</p> <p>☐ β. $\frac{dX}{v_x(X(t), Y(t), Z(t), t)} = \frac{dY}{v_y(X(t), Y(t), Z(t), t)}$
 $= \frac{dZ}{v_z(X(t), Y(t), Z(t), t)} = dt$.</p> <p>☐ γ. $\frac{dX}{X(t)} = \frac{dY}{Y(t)} = \frac{dZ}{Z(t)}$.</p> <p>☐ δ. $\frac{dx}{v_x(x, y, z, t)} = \frac{dy}{v_y(x, y, z, t)} = \frac{dz}{v_z(x, y, z, t)}$.</p> |
|--|--|

2. L'accélération d'une particule de fluide est donnée par :

- | | |
|--|--|
| <p>☐ a. $\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} - \overrightarrow{\text{grad}} \frac{v^2}{2} + \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} \wedge \vec{v}$</p> <p>☐ b. $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} - \overrightarrow{\text{grad}} \frac{v^2}{2} + \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} \wedge \vec{v}$</p> <p>☐ c. $\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot (\overrightarrow{\text{grad}} \vec{v})$</p> | <p>☐ d. $\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$</p> <p>☐ e. $\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} - \overrightarrow{\text{grad}} \frac{v^2}{2} + \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} \wedge \vec{v}$</p> <p>☐ f. $\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \overrightarrow{\text{grad}} \frac{v^2}{2} + \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} \wedge \vec{v}$</p> |
|--|--|

Exercices

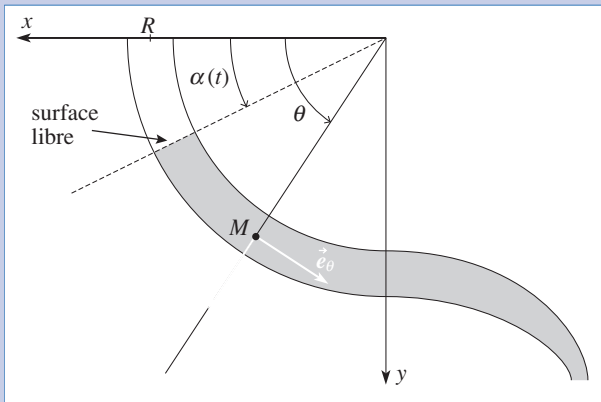
1 Champ des vitesses et accélération en formalisme eulérien

1) Écrire en formalisme eulérien le champ des vitesses d'un fluide qui s'écoule d'un tube ayant la forme d'un quart de cercle de rayon R avec les caractéristiques suivantes :

- la vitesse d'une particule est orthoradiale ;
- les vitesses des particules, à l'instant t , sont identiques en norme.

La surface libre du fluide dans le tube est repérée par l'angle $\alpha(t)$.

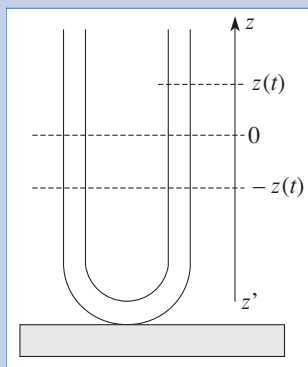
2) Calculer l'accélération d'une particule de fluide.



2 Champ eulérien des vitesses d'un fluide dans un tube en U

Donner l'expression du champ des vitesses d'un fluide dans un tube en U sachant que la vitesse est identique en norme, à l'instant t , pour toutes les particules.

La surface libre du fluide dans le tube de droite est repérée par sa cote $z(t)$.



3 Recherche du champ des vitesses en formalisme eulérien

Soit un écoulement défini en formalisme lagrangien sous la forme :

$$X(t) = X_0(1 + b t) \text{ avec } b \text{ constant}$$

$$Y(t) = Y_0.$$

Déterminer l'accélération d'une particule, directement et en utilisant le formalisme eulérien.

4 Lignes de courants et trajectoires

Soit un champ des vitesses, avec un axe (Oz) vertical et orienté vers le haut, défini par $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x = u_0 \\ v_z = -gt + v_0 \end{pmatrix}$.

Déterminer les trajectoires, les lignes de courants et la ligne d'émission issue du point $(0, 0)$.

5* Champ des vitesses dans un dièdre

Soit un référentiel $\mathcal{R}'(O'; x', y', z')$ en translation de vitesse $\vec{V}_0 = V_0 \vec{e}_y$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}(O; x, y, z)$. Dans $\mathcal{R}'$, un écoulement possible d'un fluide dans le dièdre droit (O', x', y') (les parois $(O'x')$ et $(O'y')$ devenant alors mobiles par rapport au référentiel $\mathcal{R}$) est décrit par le champ des vitesses :

$$\vec{v}' \left(\frac{x'}{\tau}, -\frac{y'}{\tau}, 0 \right).$$

Déterminer l'équation dans $\mathcal{R}$:

- de la trajectoire de la particule passant à t_0 en $M_0(x_0, y_0)$;
- de la ligne de courant passant à t_0 par $M_0(x_0, y_0)$;
- de la ligne d'émission passant à t_0 par $M_0(x_0, y_0)$.

6* Écoulement entre deux cylindres

L'écoulement d'un fluide entre deux cylindres concentriques, de rayons R_1 et R_2 , tournant autour de leur axe commun aux vitesses angulaires Ω_1 et Ω_2 peut être décrit par le champ des

$$\text{vitesses } \vec{v} = \left(Ar + \frac{B}{r} \right) \vec{e}_\theta.$$

1) Déterminer les constantes A et B en écrivant la continuité des vitesses du fluide et des cylindres en R_1 et R_2 .

2) Commenter le cas $\Omega_1 = \Omega_2$.

3) Déterminer l'accélération d'une particule de fluide.

$$\text{On donne } \overrightarrow{\text{rot}}(f(r) \vec{e}_\theta) = \frac{1}{r} \frac{\partial(r(f(r)))}{\partial r} \vec{e}_z.$$

Exercices

7 Calcul de l'accélération d'une particule de fluide

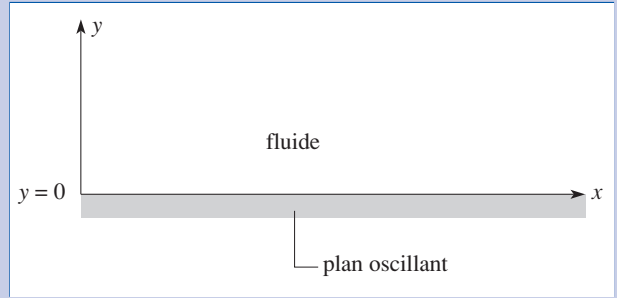
On considère l'écoulement d'un fluide entre l'infini et le plan $y = 0$ animé d'un mouvement oscillant de la forme :

$$X = a \sin \omega t.$$

On propose un champ des vitesses du fluide de la forme :

$$\vec{v}(x, y, t) = a \omega e^{-ky} \cos(\omega t - ky) \vec{u}_x = v(y, t) \vec{e}_x.$$

Déterminer l'accélération d'une particule de fluide.



Corrigés

1.

2.

1

1) On repère le point M par un système de coordonnées polaires $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$.

Les particules possèdent toutes la même vitesse en norme, égale à $R\dot{\alpha}(t)$. La vitesse $\vec{v}(M, t)$ en formalisme eulérien est donnée par l'expression suivante :

$$\vec{v}(M, t) = R\dot{\alpha}(t) \vec{e}_\theta \quad \text{avec} \quad \dot{\alpha}(t) = \frac{d\alpha}{dt}.$$

Remarque

Il y a ici nécessité d'utiliser deux notations α et θ (ou deux systèmes de coordonnées), car $\alpha(t)$ représente le niveau du fluide et θ la cote du point M . La dépendance de $\vec{v}(M, t)$ en fonction des coordonnées d'espace se fait par l'intermédiaire de $\vec{e}_\theta$, et du temps par l'intermédiaire de $\dot{\alpha}(t)$. $\alpha(t)$ est la coordonnée repérant le niveau du fluide et θ la coordonnée eulérienne.

2) Sachant que $\vec{v}(M, t) = \vec{v}(\vec{r}, t) = R\dot{\alpha}(t) \vec{e}_\theta$, l'accélération de la particule est donnée par :

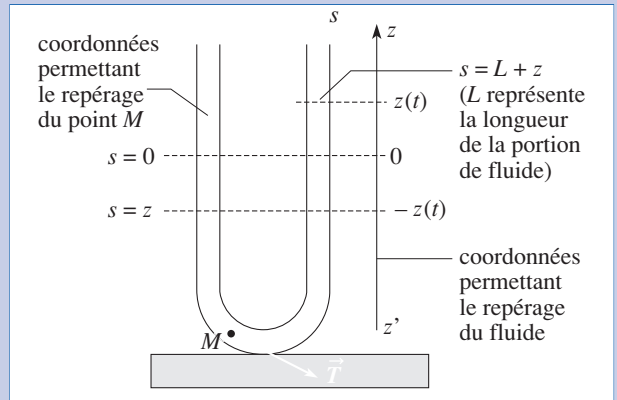
$$\vec{a}(\vec{r}, t) = R\ddot{\alpha}(t) \vec{e}_\theta - R\dot{\alpha}^2(t) \vec{e}_r,$$

que le calcul soit effectué en formalisme eulérien ou lagrangien.

2

On repère le point M par une abscisse curviligne s . La vitesse $\vec{v}(M, t)$ en formalisme eulérien est donné par l'expression suivante :

$$\vec{v}(M, t) = \dot{z}(t) \vec{T}.$$



Remarques

- Il y a nécessité d'utiliser encore deux systèmes de coordonnées, car z représente le niveau du fluide et s la cote du point M .
- La dépendance de $\vec{v}(M, t)$ en fonction des coordonnées d'espace se fait par l'intermédiaire de $\vec{T}$, et en fonction du temps par l'intermédiaire de $\dot{z}(t)$.

3

La vitesse d'une particule est donnée par $\vec{V}(t) = \frac{d\vec{R}(t)}{dt}$ ce qui donne,

puisque $\frac{dY(t)}{dt} = 0$,

$$\vec{V}(t) = \frac{dX(t)}{dt} \vec{e}_x = X_0 b \vec{e}_x, \text{ soit } \vec{V}(t) = X_0 b \vec{e}_x.$$

Sachant que $\vec{V}(t) = \frac{X(t)}{1+bt} b\vec{e}_x$, l'expression de la vitesse en formalisme eulérien

s'écrit $\vec{v}(\vec{r}, t) = \frac{x}{1+bt} b\vec{e}_x$. Le champ des vitesses est non stationnaire.

L'accélération d'une particule est nulle, car $\vec{V}(t)$ ne dépend pas du temps.

Le calcul de l'accélération en formalisme eulérien donne $\vec{a} = a(x, t)\vec{e}_x$, avec :

$$\begin{aligned} a(x, t) &= \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial \left(\frac{xb}{1+bt} \right)}{\partial t} + \left(\frac{xb}{1+bt} \right) \frac{\partial \left(\frac{xb}{1+bt} \right)}{\partial x} \\ &= -\frac{xb^2}{(1+bt)^2} + \frac{xb^2}{(1+bt)^2} = 0. \end{aligned}$$

On trouve donc le même résultat que précédemment.

4

Trajectoire

Pour la particule, $dX = u_0 dt$ et $dZ = (v_0 - gt) dt$,

$$\text{donc : } X = X_0 + u_0 t \quad \text{et} \quad Z = Z_0 - \frac{1}{2} g t^2 + v_0 t.$$

En éliminant le temps, la trajectoire de la particule qui est passée en (X_0, Z_0) à $t = 0$ est la *parabole* d'équation :

$$Z = Z_0 + \frac{v_0}{u_0} (X - X_0) - \frac{1}{2} \frac{g}{u_0^2} (X - X_0)^2.$$

Ligne de courant

À l'instant t , le long d'une ligne de courant :

$$\frac{dx}{u_0} = \frac{dz}{v_0 - gt},$$

donc, par intégration à t donnée, la ligne de courant passant au point (x_0, y_0) est la *droite* d'équation :

$$z = z_0 + \frac{v_0 - gt}{u_0} (x - x_0).$$

Ligne d'émission

Pour la particule qui est passée en (X_0, Z_0) à l'instant t_0 , la position à l'instant t est :

$$X = X_0 + u_0(t - t_0) \quad \text{et} \quad Z = Z_0 + v_0(t - t_0) - \frac{g}{2}(t - t_0)^2.$$

La ligne d'émission est obtenue, à l'instant t , en éliminant l'instant de départ t_0 , ce qui donne :

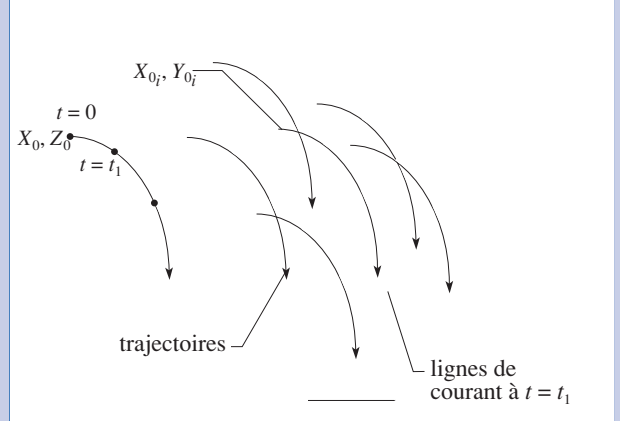
$$Z = Z_0 + \frac{v_0}{u_0} (X - X_0) - \frac{1}{2} \frac{g}{u_0^2} (X - X_0)^2.$$

Il se trouve qu'éliminer t_0 conduit aussi à éliminer t : les lignes d'émission sont ici « figées » et s'identifient aux trajectoires.

Pour la ligne d'émission issue de $(X_0, Z_0) = (0, 0)$, cette parabole est :

$$Z = \frac{v_0}{u_0} X - \frac{1}{2} \frac{g}{u_0^2} X^2.$$

Sur le *graphique* ci-après, on visualise à la fois les trajectoires et les lignes de courants à diverses dates ($t_2 > t_1$).



5

Le champ des vitesses dans $\mathcal{R}$ s'obtient par composition des vitesses :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}'} + \vec{v}_e(M), \text{ soit } \vec{v} = \vec{v}' + V_0 \vec{e}_y$$

(avec $x = x'$ et $y = y' + V_0 t$), d'où :

$$\vec{v} \left(\frac{x}{\tau}, -\frac{y - V_0 t}{\tau} + V_0, 0 \right).$$

Trajectoire

Elle s'obtient par intégration des équations différentielles :

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x}{\tau} \quad \text{et} \quad \frac{dy}{dt} = V_0 - \frac{y - V_0 t}{\tau},$$

$$\text{soit : } \frac{dx}{x} = \frac{dt}{\tau} \quad \text{et} \quad \frac{d(y - V_0 t)}{y - V_0 t} = -\frac{dt}{\tau}.$$

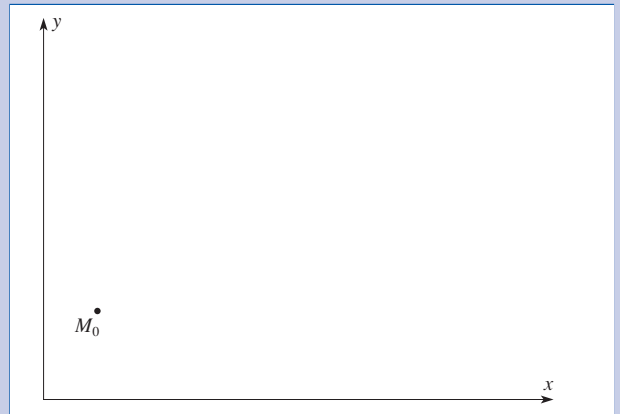
avec les conditions initiales $x(t_0) = x_0$ et $y(t_0) = y_0$. L'équation paramétrée de la trajectoire recherchée est :

$$x = x_0 e^{\frac{t-t_0}{\tau}} \quad (1) \quad \text{et} \quad y = V_0 t + (y_0 - V_0 t_0) e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \quad (2)$$

En éliminant t entre les deux équations, on obtient la trajectoire $y = f(x)$:

$$y = V_0 t_0 + V_0 \tau \ln \left(\frac{x}{x_0} \right) + x_0 \frac{y_0 - V_0 t_0}{x}.$$

La trajectoire est représentée sur la *courbe* ci-dessous ; elle pourrait être visualisée, pour une particule « marquée », sur une photo à très long temps de pose.



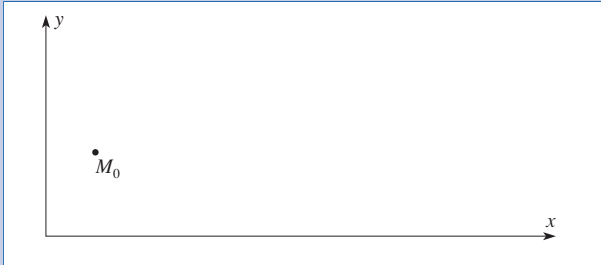
Ligne de courant

Elle s'obtient par intégration, à l'instant t_0 , de l'équation différentielle :

$$\frac{dx}{x} = - \frac{dy}{y - V_0 t_0 + V_0 \tau},$$

soit $x(y - V_0(t_0 - \tau)) = \text{cte} = x_0(y_0 - V_0(t_0 - \tau))$.

C'est l'équation d'une hyperbole (qui n'est pas tangente à la paroi mobile !). La ligne de courants passant par M_0 , à t_0 , a été représentée sur la *courbe* ci-dessous : on peut la visualiser sur une photo à très court temps de pose, prise à l'instant t_0 . Des particules marquées laissent alors sur la plaque photo des traces vectorielles proportionnelles à leur vecteur vitesse instantanée, et dirigées suivant cette vitesse ; il faudrait alors construire une ligne tangente à ces vecteurs partant de M_0 .



Ligne d'émission

Elle caractérise, à une date t donnée, l'ensemble des particules étant passées par le point M_0 à des dates antérieures. On l'obtient donc, à la date t , en éliminant t_0 entre les deux équations (1) et (2) qui représentent la trajectoire de toute particule passant par M_0 , avec t_0 comme paramètre.

L'équation (1) donne $t_0 = t - \tau \ln\left(\frac{x}{x_0}\right)$, soit :

$$y = V_0 t + \left(y_0 - V_0 t + V_0 \tau \ln\left(\frac{x}{x_0}\right)\right) \frac{x_0}{x}.$$

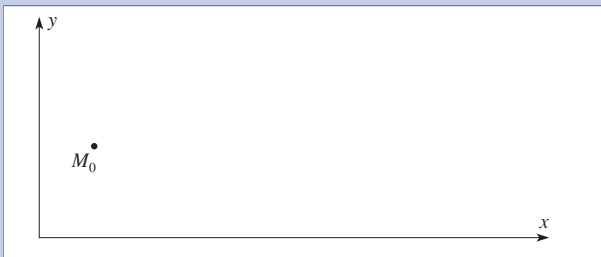
Cette équation représente, à la date t , l'équation $y = g(x)$ de la ligne d'émission.

On remarque qu'elle n'est valable que pour $x > x_0$. La partie de la courbe correspondant à $x < x_0$ pourrait être appelée « ligne d'absorption » : elle représente l'ensemble des particules qui auraient passé par le point M_0 à une date postérieure à t si la ligne d'émission ne fluctuait pas.

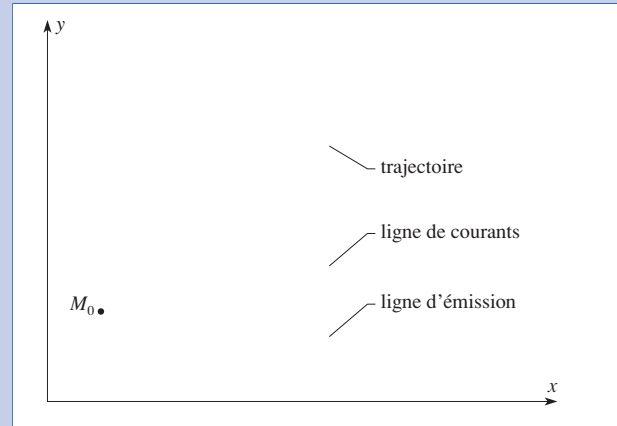
La ligne d'émission demandée correspond à la date t_0 . Son équation est donc :

$$y = V_0 t_0 + \left(y_0 - V_0 t_0 + V_0 \tau \ln\left(\frac{x}{x_0}\right)\right) \frac{x_0}{x}.$$

Elle est représentée sur la *courbe* ci-dessous et, une source de traceurs colorés ayant été placée en M_0 , pourrait être visualisée par une photo à court temps de pose, prise à l'instant t_0 .



La superposition des trois simulations précédentes montre que les trois courbes passant par un même point M_0 , sont toutes tangentes entre elles en ce point : il n'y a, à l'instant t_0 , qu'une seule vitesse en M_0 !



6

1) En écrivant $AR_1 + \frac{B}{R_1} = \Omega_1 R_1$ et $AR_2 + \frac{B}{R_2} = \Omega_2 R_2$, on obtient :

$$A = \frac{\Omega_2 R_2^2 - \Omega_1 R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} \quad \text{et} \quad B = \frac{(\Omega_1 - \Omega_2) R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2}.$$

2) Si $\Omega_1 = \Omega_2$, $\vec{v} = \vec{\Omega} \wedge \vec{r}$, on a un mouvement de rotation « en bloc » du fluide qui s'apparente à celui d'un solide.

3) En adoptant la formule $(\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \text{grad} \left(\frac{v^2}{2} \right) + \text{rot}(\vec{v}) \wedge \vec{v}$ il vient :

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{v}}{Dt} &= \frac{1}{2} \frac{d}{dr} \left(\left(Ar + \frac{B}{r} \right)^2 \right) \vec{e}_r + 2A\vec{e}_z \wedge \left(Ar + \frac{B}{r} \right) \vec{e}_\theta \\ &= \left(A^2 r - \frac{B^2}{r^3} \right) \vec{e}_r - 2A \left(Ar + \frac{B}{r} \right) \vec{e}_r = - \left(A^2 r + \frac{B^2}{r^3} + \frac{2AB}{r} \right) \vec{e}_r \\ &= - \frac{\left(Ar + \frac{B}{r} \right)^2}{r} \vec{e}_r. \end{aligned}$$

On retrouve l'accélération d'un mouvement circulaire uniforme : en effet, les lignes de courants, donc les trajectoires, sont des cercles de rayon r . En conception lagrangienne, $R(t) = r = \text{cte}$ et la vitesse lagrangienne apparaît comme étant de la forme $\vec{V} = \vec{v} = v(r) \vec{e}_\theta$, c'est-à-dire indépendante du temps.

7

On remarque que pour $y = 0$, $\vec{v}(x, y, t) = a \omega \cos(\omega t) \vec{u}_x = \frac{dX}{dt} \vec{e}_x$; c'est-à-dire que la vitesse du fluide en $y = 0$ est égale à la vitesse du plan oscillant.

Calcul de l'accélération :

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{\partial v(y, t)}{\partial t} \vec{e}_x = -a \omega^2 e^{-ky} \sin(\omega t - ky) \vec{e}_x.$$

L'accélération est purement locale, car les lignes de courants sont des droites colinéaires à l'axe (Ox) ; de plus, la vitesse ne dépend pas de la variable x .

Conservation de la masse



Introduction

Si nous observons l'écoulement d'un fluide sans en injecter ou en soutirer, sa quantité donc sa masse, n'est pas modifiée par son déplacement.

En suivant cette évolution, nous devons traduire la conservation de la masse qui doit être implicitement contenue dans la cinématique de l'écoulement.

Nous abordons ici cette contrainte, ainsi que les bilans de masse ou volume associés à l'écoulement d'un fluide.

- Écriture d'un bilan massique.
 - Équations de conservation de la masse, intégrales et locales.
-

- Formalisme eulérien.
- Dérivation particulaire.
- Calcul du flux d'un vecteur.

Débit massique

1.1. Définition

Prenons une surface orientée $\vec{S}$ fixe dans le référentiel d'étude. Appelons δm la masse élémentaire qui traverse cette surface $\vec{S}$ pendant le temps δt . Par définition, cette masse δm est égale à $\delta m = D_m \delta t$, où D_m représente le débit massique du fluide à travers cette surface.

Le débit massique D_m s'exprime donc en kg.s^{-1} .

Déterminons cette quantité D_m .

Les particules de fluide, qui traversent un élément de surface $d\vec{S} = dS\vec{N}$ ($\vec{N}$ représente la normale à cet élément de surface) centré en P , pendant le temps δt , sont contenues dans un cylindre de base dS , de génératrice parallèle à $\vec{v}(P, t)$ et de longueur $\delta \ell = v(P, t) \delta t$, donc de volume égal à (doc. 1) :

$$d\tau = \vec{v}(P, t) \cdot d\vec{S} \delta t = \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS \delta t.$$

Ce qui correspond à une masse $\rho(P, t) d\tau = \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot d\vec{S} \delta t$, donc à un débit massique élémentaire :

$$dD_m = \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot d\vec{S} = \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS.$$

Le débit massique à travers une surface S finie orientée (fermée ou non) est donné par la somme de ces débits élémentaires, et nous obtenons (doc. 2) :

– pour une surface non fermée :

$$D_m = \iint_{\substack{\text{surface } S \\ \text{non fermée}}} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot d\vec{S} = \iint_{\substack{\text{surface } S \\ \text{non fermée}}} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS,$$

le débit étant par définition positif si le fluide s'écoule dans le sens de $\vec{N}$;

– pour une surface fermée :

$$D_m = \oiint_{\substack{\text{surface } S \\ \text{fermée}}} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS;$$

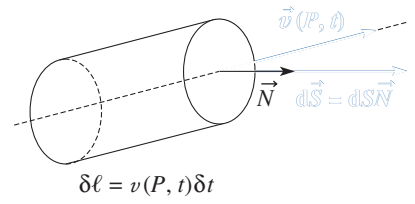
c'est un débit massique (algébrique) sortant, la normale $\vec{N}$ étant orientée vers l'extérieur de la surface S fermée (doc. 3).

Soulignons l'analogie de cette définition avec celle de l'intensité électrique $\vec{j} = \rho \vec{v}$ traversant une surface orientée en définissant le vecteur $\vec{j}(P, t) = \rho(P, t) \vec{v}(P, t)$ qui est la **densité volumique de courant de masse**.

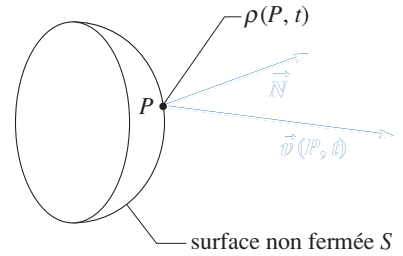
Le débit massique à travers S vaut $D_m = \iint_{\substack{\text{surface } S \\ \text{non fermée}}} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{N} dS.$

Le débit massique sortant (algébrique) vaut $D_m = \oiint_{\substack{\text{surface } S \\ \text{fermée}}} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{N} dS$ avec

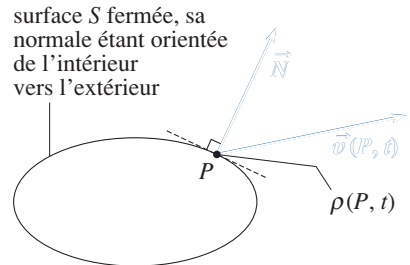
$\vec{j}(P, t) = \rho(P, t) \vec{v}(P, t)$ la densité volumique de courant de masse.



Doc. 1. Les particules qui traversent dS sont situées dans le cylindre.



Doc. 2. Expressions intervenant dans le débit massique à travers une surface S non fermée.



Doc. 3. Expressions intervenant dans le débit massique sortant de la surface fermée.

1.2. Sources et puits

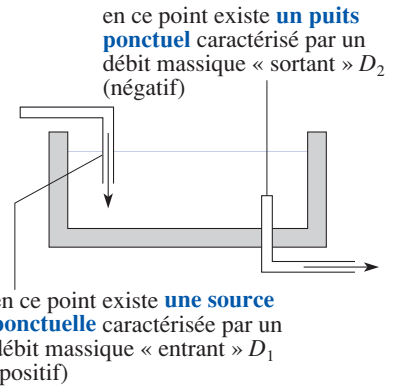
En certains points ou certaines zones d'un écoulement de fluide, il existe parfois des apparitions de masse (sources) ou disparitions de masse (puits). Celles-ci sont caractérisées par un débit massique $D_{m, \text{sources}}$ (souvent défini de manière algébrique) : ces éléments ponctuels ou linéiques (quelques fois volumiques) fournissent une masse $D_{m, \text{sources}} \delta t$ pendant le temps δt .

■ Exemple de source et de puits

Lors du remplissage (et de la vidange) d'un réservoir à l'aide de deux tuyaux, nous pouvons modéliser la situation avec une source et un puits ponctuels (doc. 4).

Nous conviendrons de désigner ces éléments par le terme de « sources » : ils seront donc caractérisés par des débits massiques (algébrique) positifs ou négatifs.

Souvent ces sources sont représentables par un flux massique à travers une surface S de petite dimension.

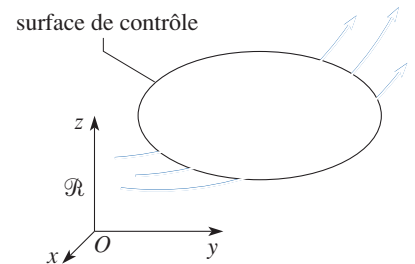


Doc. 4. Exemple de source et de puits ponctuels : remplissage D_1 et vidange D_2 d'un réservoir contenant une certaine masse de fluide à l'aide de deux tuyaux.

1.3. Surface de contrôle et volume de contrôle

Une **surface de contrôle** est une surface fixe dans le référentiel d'étude (doc. 5) ; c'est ce que nous avons considéré dans les calculs précédents.

Une surface de contrôle est une surface fermée. Elle délimite donc un certain volume appelé **volume de contrôle**.



Doc. 5. Le fluide traverse la surface de contrôle fixe dans le référentiel d'étude.

Bilan de masse : équation intégrale

2.1. Équation générale dans un milieu sans sources

Considérons un volume V fixe (volume de contrôle) de l'espace occupé par le fluide, délimité par une surface fermée S fixe (surface de contrôle) dans le référentiel d'étude (doc. 6), la normale $\vec{N}$ étant orientée vers l'extérieur.

Dans ce référentiel, la vitesse du fluide est donnée par $\vec{v}(P, t)$ au point P et à l'instant t .

Supposons qu'il n'existe aucune source (de masse) dans ce volume.

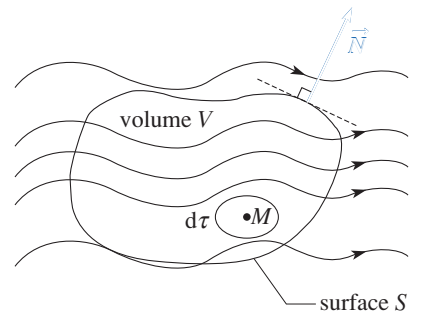
La masse de fluide $m(t)$ contenue à tout instant dans ce volume V s'écrit :

$$m(t) = \iiint_{\text{volume } V} \rho(M, t) d\tau.$$

Du fluide entre et sort continuellement de ce volume V en traversant la surface de contrôle fixe qui le limite : la masse $m(t)$ dépend donc du temps.

2.1.1. Variation de masse δm , pendant le temps δt , du fluide situé dans le volume de contrôle V fixe

Pour un volume élémentaire $d\tau$, contenant la masse $dm = \rho(M, t) d\tau$, la variation $\delta(dm)$ pendant le temps δt est telle que $\delta(dm) = \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau \delta t$.



Doc. 6. La surface S fermée (et fixe) délimite un volume V fixe. La normale est orientée vers l'extérieur.

Remarque

Il est essentiel de bien comprendre qu'ici nous ne suivons pas une particule, mais qu'ayant « l'œil fixé » sur le volume élémentaire $d\tau$ fixe entourant le point M fixe, nous observons la variation de masse qu'il contient au cours du temps. La variation de masse volumique est donc bien ici une **variation locale**, à laquelle nous associons la **dérivation partielle** par rapport au temps.

La masse totale $m(t)$ du fluide situé dans le volume V a donc varié pendant le temps δt de :

$$\delta m = \iiint_{\text{volume } V \text{ fixe}} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau \delta t.$$

2.1.2. Quantité de masse δm entrant à travers la surface S fixe délimitant le volume V pendant δt

Cette variation de masse correspond à la masse de fluide qui a traversé la surface de contrôle S de l'extérieur vers l'intérieur pendant le temps δt , c'est-à-dire :

$$\delta m = -D_{m, \text{ sortant}} \delta t.$$

Elle s'exprime sous la forme :

$$\delta m = - \oint_{\substack{\text{surface } S \text{ fermée} \\ \text{fixe délimitant } V}} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS \delta t.$$

Ce qui nous donne une équation intégrale de conservation de la masse en égalant les deux expressions de δm :

$$\iiint_{\substack{\text{volume } V \\ \text{fixe}}} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau + \oint_{\substack{\text{surface } S \text{ fermée} \\ \text{fixe délimitant } V}} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot d\vec{S} = 0,$$

avec $d\vec{S} = \vec{N} dS$ et $\vec{N}$ orientée vers l'extérieur de la surface fermée.

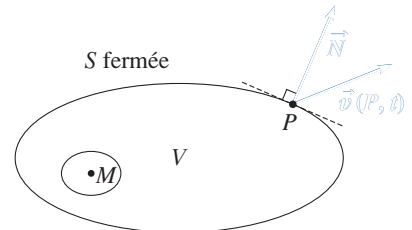
Le bilan d'évolution de la masse contenue dans un volume fixe V sans source (doc. 7) se traduit par l'équation intégrale de conservation de la masse :

$$\iiint_{\text{volume } V} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau = -D_{m, \text{ sortant}},$$

soit :

$$\iiint_{\substack{\text{volume } V \\ \text{fixe}}} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau + \oint_{\substack{\text{surface } S \text{ fermée} \\ \text{fixe délimitant } V}} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS = 0$$

s'il n'existe aucune source dans ce volume.



Doc. 7. Bilan de masse associé à un volume de contrôle V fixe.

2.2. Équation générale dans un milieu avec sources

S'il existe des sources (situées dans le volume de contrôle V) caractérisées par un débit massique algébrique $D_{m, \text{sources}}$, l'augmentation de masse δm du volume V correspond à la masse de fluide qui a traversé la surface fermée S de l'extérieur vers l'intérieur pendant le temps δt (c'est-à-dire que $\delta m_1 = -D_{m, \text{sortant}} \delta t$), augmentée de la quantité $\delta m_2 = D_{m, \text{sources}} \delta t$.

Elle s'exprime donc :

$$\delta m = - \oint_{\substack{\text{surface } S \text{ fermée} \\ \text{fixe délimitant } V}} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS \delta t + D_{m, \text{sources}} \delta t.$$

Ce qui nous donne donc une équation intégrale de conservation de la masse :

$$\iiint_{\text{volume } V} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau + \oint_{\substack{\text{surface } S \text{ fermée} \\ \text{délimitant } V}} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS = D_{m, \text{sources}}$$

avec $d\vec{S} = \vec{N} dS$ et $\vec{N}$ orientée vers l'extérieur de la surface fermée.

Le bilan d'évolution de la masse contenue dans un volume fixe V (de contrôle), contenant des sources, se traduit par l'équation intégrale de conservation de la masse :

$$\iiint_{\text{volume } V} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau = -D_{m, \text{sortant}} + D_{m, \text{sources}},$$

soit :

$$\iiint_{\text{volume } V} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau + \oint_{\substack{\text{surface } S \text{ fermée} \\ \text{délimitant } V}} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS = D_{m, \text{sources}}.$$

$D_{m, \text{sources}}$, le débit massique des sources situées dans le volume V , est défini de manière algébrique.

2.3. Cas d'un régime stationnaire : conservation du débit massique

En régime permanent indépendant du temps (ou stationnaire), nous avons :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

(ρ ne dépend pas explicitement du temps :

$$\rho(M, t) = \rho(M)).$$

L'équation de conservation de la masse s'écrit donc :

$$D_{m, \text{sortant}} = D_{m, \text{sources}}.$$

Il y a conservation du débit massique : tout ce qui arrive dans le volume V (ou en part) doit traverser la surface fixe délimitant ce volume.

Conservation du débit dans une tuyère isentropique

La détente d'un gaz dans une tuyère est assimilée à un écoulement isentropique de gaz parfait de coefficient caractéristique γ .

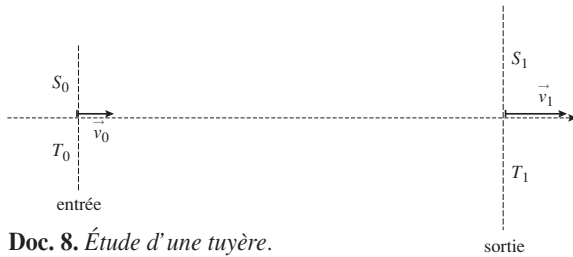
Le régime de fonctionnement est permanent. Le gaz entre dans la tuyère à la vitesse $\vec{v}_0$, température T_0 , avec la masse volumique ρ_0 .

À la sortie, la température du gaz est T_1 .

On note $\alpha = \frac{S_1}{S_0}$ le rapport des sections de la tuyère en entrée et en sortie.

Quelle est la vitesse $\vec{v}_1$ du gaz en sortie de tuyère ?

On suppose les champs de vecteurs $\vec{v}_0$ et $\vec{v}_1$ uniformes respectivement sur les surfaces d'entrée et de sortie.



Doc. 8. Étude d'une tuyère.

L'écoulement est isentropique, donc en utilisant la loi de Laplace :

$$PV^\gamma = \text{cte} \quad \text{ou} \quad TV^{\gamma-1} = \text{cte}.$$

Ramenée à l'unité de masse, pour laquelle $V = \frac{1}{\rho}$, cette loi s'écrit :

$$P\rho^{-\gamma} = \text{cte} \quad \text{ou} \quad T\rho^{1-\gamma} = \text{cte}.$$

La deuxième expression nous indique :

$$\rho_1 = \rho_0 \left(\frac{T_0}{T_1} \right)^{\frac{1}{1-\gamma}}.$$

En régime permanent, le débit massique est conservé le long de la tuyère (sans injection de carburant dans celle-ci, ce qui est parfois le cas), donc :

$$\rho_1 S_1 v_1 = \rho_0 S_0 v_0.$$

Ce qui nous donne :

$$v_1 = \frac{v_0}{\alpha} \cdot \left(\frac{T_1}{T_0} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}}.$$

3 Bilan de masse : forme locale

3.1. Équation générale

Nous avons vu précédemment que l'équation de conservation de la masse dans un milieu sans source s'écrit :

$$\iiint_{\text{volume } V} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau + \iint_{\text{surface } S \text{ fermée délimitant } V} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS = 0$$

avec $\vec{N}$ la normale à la surface fermée orientée vers l'extérieur.

Le théorème d'Ostrogradski (cf. Annexe) nous permet de transformer la deuxième intégrale et l'équation de conservation prend la forme :

$$\iiint_{\text{volume } V} \left[\frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \text{div}(\rho(M, t) \vec{v}(M, t)) \right] d\tau = 0.$$

Cette égalité est vérifiée quel que soit le volume V de contrôle fixe. Nous en déduisons une relation locale, c'est-à-dire vérifiée en tout point M du fluide :

$$\frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \text{div}(\rho(M, t) \vec{v}(M, t)) = 0, \quad \text{soit} \quad \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \text{div} \vec{j}(M, t) = 0.$$

L'équation locale de conservation de la masse dans un milieu sans source s'écrit :

$$\frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho(M, t) \vec{v}(M, t)) = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j}(M, t) = 0.$$

Remarque

Ces équations sont formellement identiques à celles obtenues en électromagnétisme sur la conservation de la charge :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0,$$

où ρ est la densité volumique de charges et $\vec{j}$ le vecteur densité volumique de courant.

Une autre forme de l'équation locale de conservation de masse s'obtient en développant $\operatorname{div}(\rho \vec{v})$ sous la forme :

$$\operatorname{div}(\rho \vec{v}) = \rho \operatorname{div} \vec{v} + \overrightarrow{\operatorname{grad}} \rho \cdot \vec{v}$$

et sachant que $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} \rho = \frac{D\rho}{Dt}$ (dérivation particulaire), nous en déduisons l'équation locale de conservation de la masse dans un milieu sans source.

L'équation locale de conservation de la masse dans un milieu sans source s'écrit :

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \operatorname{div} \vec{v} = 0.$$

Remarque

Posons-nous la question suivante : un fluide est-il incompressible si pour un écoulement donné nous avons $\operatorname{div} \vec{v} = 0$?

La condition $\operatorname{div} \vec{v} = 0$ impose que $\frac{D\rho}{Dt} = 0$, c'est-à-dire que localement autour

d'une particule de fluide que nous suivons au cours de sa trajectoire, la masse volumique est constante et égale par exemple à ρ_1 . Mais rien ne nous permet de savoir si au voisinage d'une autre particule de fluide, la masse volumique prend la même valeur ρ_1 (doc. 9). Le fluide n'est donc pas nécessairement incompressible, mais nous parlerons d'écoulement incompressible (cf. § 4).

3.2. Cas du régime stationnaire : conservation du débit massique

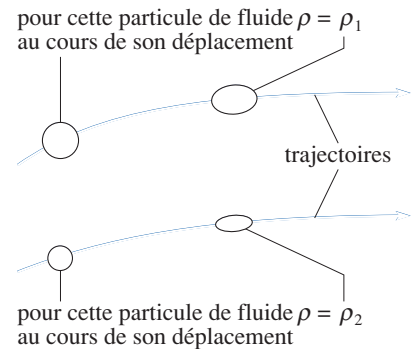
En régime stationnaire (ou permanent indépendant du temps), $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$.

Nous obtenons donc $\operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0$.

Nous savons par ailleurs (cf. Annexe) qu'un champ de vecteurs à divergence **identiquement nulle** est aussi à flux conservatif, soit :

$$\operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0, \text{ d'où } \oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} = 0;$$

nous retrouvons alors la conservation du débit massique D_m en régime stationnaire.



Doc. 9. Écoulement incompressible : la dérivée particulaire de ρ est nulle :

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0.$$

Lors d'un écoulement stationnaire (ou permanent ou indépendant du temps), sans source, le débit massique D_m se conserve. Le vecteur courant de masse $\vec{j}(M, t)$ est à flux conservatif :

$$\operatorname{div}(\vec{j}(M, t)) = 0 \quad \text{ou} \quad \operatorname{div}(\rho(M, t) \vec{v}(M, t)) = 0.$$

4 Écoulement incompressible

4.1. Définition

Un écoulement est incompressible si la masse volumique ρ d'une particule de fluide se conserve au cours de son évolution : $\frac{D\rho}{Dt} = 0$.

Notons que la particule considérée doit être suivie au cours du temps, alors qu'elle se déplace : c'est bien la dérivée particulaire qu'il faut ici employer.

4.2. Critère d'incompressibilité

Pour les écoulements de liquides, par nature très peu compressibles, ce modèle d'écoulement semble très raisonnable. Dans le cas de gaz, il apparaît nettement plus contestable.

De fait, il est possible de considérer un écoulement de fluide comme incompressible si sa vitesse reste notablement inférieure à la vitesse du son dans le fluide (cf. chapitre 4, § 4.1.).

Pour une voiture roulant à 100 km/h = 36 m.s⁻¹, le modèle incompressible est finalement assez adapté à la description de l'écoulement d'air autour de la carrosserie puisque la vitesse du son est de l'ordre de 340 m.s⁻¹. Pour un avion de ligne volant à 800 km/h = 290 m.s⁻¹, le modèle incompressible devient, en revanche, plus contestable : l'avion est encore subsonique, mais pas de beaucoup.

Le modèle d'écoulement incompressible est généralement bien adapté à la description d'un fluide de vitesse très inférieure à la vitesse du son.

4.3. Conservation de la masse et incompressibilité

Un écoulement incompressible satisfait :

$$0 = \frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad} \rho}.$$

D'autre part, la conservation de la masse impose :

$$0 = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad} \rho} + \rho \operatorname{div} \vec{v}.$$

La soustraction membre à membre de ces deux équations nous permet d'affirmer :

Un écoulement incompressible est caractérisé par un champ de vitesses de divergence nulle :

$$\operatorname{div} \vec{v} = 0.$$

Écoulements incompressibles

Montrer que les champs des vitesses suivants vérifient la condition $\operatorname{div}(\vec{v}(M, t)) = 0$:

a) $\vec{v}(M, t) = \frac{K(t)}{r} \vec{e}_r$ en coordonnées cylindriques ;

b) $\vec{v}(M, t) = \frac{K(t)}{r^2} \vec{e}_r$ en coordonnées sphériques.

On donne :

• $\operatorname{div} \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$ en coordonnées cylindriques.

• $\operatorname{div} \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$ en coordonnées sphériques.

a) Coordonnées cylindriques :

$$\operatorname{div}(\vec{v}(M, t)) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{K(t)}{r} \right) = 0.$$

Remarque

Le seul champ de vecteur de la forme $f(r) \vec{e}_r$ en coordonnées cylindriques, qui vérifie $\operatorname{div} \vec{v} = 0$, est bien de la forme $\frac{K}{r} \vec{e}_r$ ($r \neq 0$). En $r = 0$ (donc sur l'axe (Oz)) existent des sources.

b) Coordonnées sphériques :

$$\operatorname{div}(\vec{v}(M, t)) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{K(t)}{r^2} \right) = 0.$$

Remarque

Le seul champ de vecteur de la forme $f(r) \vec{e}_r$ en coordonnées sphériques, qui vérifie $\operatorname{div} \vec{v} = 0$, est bien de la forme $\frac{K}{r^2} \vec{e}_r$ ($r \neq 0$). En $r = 0$ (donc en O) existe une source (cf. Application 3).

4.4. Débit volumique

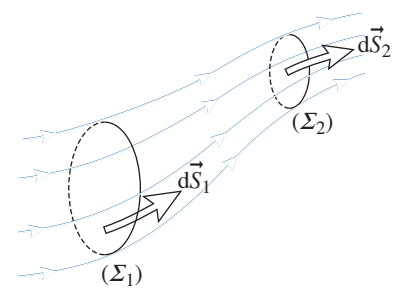
Le champ $\vec{v}$ de l'écoulement incompressible est de divergence nulle, donc à flux conservatif :

$$\operatorname{div} \vec{v} = 0 \text{ donc } \oiint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S} = 0.$$

Appliquée à un tube de courant (les parois sont parallèles à $\vec{v}$), cette intégrale indique (doc. 10), pour les sections S_1 et S_2 du tube :

$$\iint_{\Sigma_1} \vec{v} \cdot d\vec{S}_1 = \iint_{\Sigma_2} \vec{v} \cdot d\vec{S}_2.$$

Nous savons que $\vec{j}_m = \rho \vec{v}$ est le vecteur densité de flux de masse : son flux indique la valeur du débit massique D_m . De même, $\vec{j}_v = \vec{v}$ n'est autre que le vecteur densité de flux de volume : son flux indique le volume de fluide qui traverse une surface donnée, c'est-à-dire le débit volumique D_v .



Doc. 10. Tube de courant.

Pour un écoulement incompressible, le débit volumique $D_v = \iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S}$ est conservé le long d'un tube de courant.

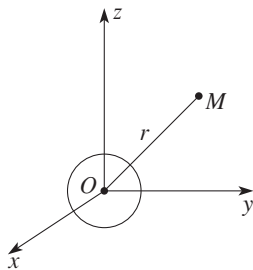
Remarque : Comme l'illustre l'application suivante, cette propriété n'est absolument pas liée au caractère permanent ou non de l'écoulement. Comme pour le débit massique, la présence de sources de volume (injection d'eau dans un écoulement,...) modifiera le bilan local ($\operatorname{div} \vec{v} = 0$) ou le bilan intégral ($D_v(\text{tube}) = (\text{cte})$) qu'il faudra corriger en conséquence.

Écoulement non stationnaire à symétrie sphérique d'un fluide incompressible

Soit un immense réservoir (de dimensions infinies !) sans source. En son centre O existe une sphère de rayon $a(t)$ variable au cours du temps (doc. 11). Les vitesses du fluide incompressible sont supposées radiales, c'est-à-dire :

$$\vec{v}(\vec{r}, t) = v(r, t) \vec{e}_r.$$

- 1) Quelle est l'expression de $\vec{v}(a, t)$?
- 2) Donner l'expression du champ des vitesses de ce fluide.
- 3) Calculer l'accélération d'une particule de fluide.



Doc. 11. Étude du champ des vitesses d'un fluide au sein duquel existe une sphère de rayon $a(t)$ variable au cours du temps.

- 1) Une particule en contact avec la sphère de rayon $a(t)$ aura pour vitesse $\frac{da}{dt} : \vec{v}(a, t) = \frac{da}{dt} \vec{e}_r$.

2) Le fluide étant incompressible, le vecteur vitesse : $\vec{v}(\vec{r}, t) = v(r, t) \vec{e}_r$ est à flux conservatif, c'est-à-dire qu'à une date t donnée le débit volumique $D_v(t)$ (donc le flux de ce vecteur) est indépendant du choix de la surface fermée entourant la sphère de rayon a .

Cette dernière joue ici le rôle d'une source :

$$D_v(t) = \oint_{S, \text{ fermée}} \vec{v} \cdot \vec{N} dS = D_{v, \text{ source}}.$$

La vitesse étant radiale, calculons son flux à travers une sphère de rayon r : cette expression se limite au produit de $v(r, t)$ par la surface de la sphère $4\pi r^2$ (la vitesse $\vec{v}(M, t)$ est en tout point perpendiculaire à cette surface) : $D_v(t) = 4\pi r^2 v(r, t)$, soit :

$$\vec{v}(r, t) = \frac{D_v(t)}{4\pi r^2} \vec{e}_r = \frac{K(t)}{r^2} \vec{e}_r.$$

Sachant que $v(a, t) = \frac{da}{dt}$, nous obtenons : $\frac{da}{dt} = \frac{K(t)}{a^2}$

d'où :

$$\vec{v}(r, t) = \frac{da}{dt} \frac{a^2(t)}{r^2} \vec{e}_r.$$

Remarque : Dès que nous sommes en présence d'un écoulement de fluide incompressible ayant la symétrie sphérique, nous pourrions écrire (en $r \neq 0$) :

$$\vec{v}(\vec{r}, t) = \frac{K(t)}{r^2} \vec{e}_r$$

- 3) L'accélération d'une particule de fluide est égale à :

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{v}}{Dt} &= \left[\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{a'(t)a^2(t)}{r^2} \right) + \frac{a'(t)a^2(t)}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{a'(t)a^2(t)}{r^2} \right) \right] \vec{e}_r, \\ &= \left(\frac{a''(t)a^2(t)}{r^2} + \frac{2a'(t)a(t)}{r^2} - 2 \frac{a'^2(t)a^4(t)}{r^5} \right) \vec{e}_r. \end{aligned}$$

Remarquons que pour $r = a$, nous avons bien :

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = a''(t) \vec{e}_r.$$

4.5. Écoulement incompressible et lignes de courant

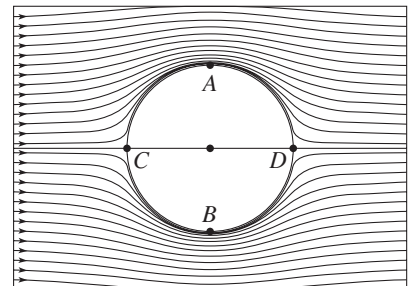
Pour un tube de courant qui se resserre, la conservation du débit volumique de l'écoulement incompressible implique une accélération convective de celui-ci ; la section diminue, donc la vitesse augmente. Illustrons cette propriété par les exemples suivants.

4.5.1. Exemple I

Écoulement d'un fluide autour d'une sphère de rayon a (doc. 12).

Le tracé des lignes de courant nous indique que le champ est plus intense en module au voisinage de la sphère aux points A et B , qu'à l'infini. Ceci est en accord avec l'expression du champ des vitesses :

$$\vec{v} = \begin{cases} v_0 \left(1 - \frac{a^3}{r^3} \right) \cos \theta \\ -v_0 \left(1 + \frac{a^3}{2r^3} \right) \sin \theta \end{cases}$$



Doc. 12. Écoulement autour d'une sphère. En C et D , la vitesse est nulle.

Le module du champ est maximum pour $r = a$:

$$v = \frac{3}{2}v_0 |\sin \theta|, \text{ avec } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ (ou } -\frac{\pi}{2}\text{)}.$$

4.5.2. Exemple 2 :

Écoulement d'un fluide autour d'un cylindre de rayon a en rotation (doc. 13 a et b).

Le tracé des lignes de courant nous indique que le champ est plus intense en module au voisinage du cylindre en A qu'en B. Ceci est en accord avec l'expression du champ des vitesses :

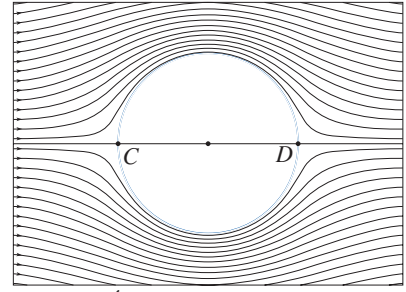
$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_0(1 - \frac{a^2}{r^2})\cos\theta \\ -v_0(1 + \frac{a^2}{r^2})\sin\theta + \frac{\Gamma}{2\pi r} \end{pmatrix} \quad (\text{avec } \Gamma > 0)$$

Intéressons-nous à la vitesse du fluide sur le cylindre ($r = a$) :

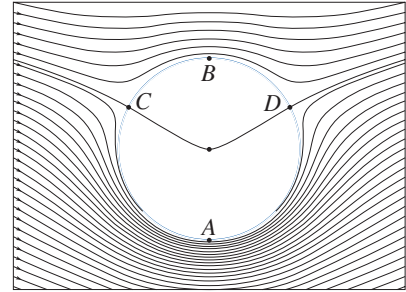
$$v_\theta = -2v_0 \sin\theta + \frac{\Gamma}{2\pi a}.$$

Pour $\theta = -\frac{\pi}{2}$, la vitesse est égale à $v_{\theta=-\frac{\pi}{2}} = 2v_0 + \frac{\Gamma}{2\pi a}$, et pour $\theta = \frac{\pi}{2}$,

$v_{\theta=\frac{\pi}{2}} = -2v_0 + \frac{\Gamma}{2\pi a}$. Nous avons bien $\left|v_{\theta=-\frac{\pi}{2}}\right| > \left|v_{\theta=\frac{\pi}{2}}\right|$.



Doc. 13a. Écoulement autour d'un cylindre ($\Gamma = 0$). En C et D, la vitesse est nulle.



Doc. 13b. Écoulement autour d'un cylindre ($\Gamma \neq 0$). En C et D, la vitesse est nulle.

Dans un écoulement à flux de vitesse conservatif ($\text{div}(\vec{v}) = 0$), les zones où les lignes de courant se resserrent sont des zones de vitesse « élevée ».

4.6. Écoulements permanents, incompressibles et homogènes

Il est, *a priori*, important de bien distinguer les écoulements permanents et les écoulements incompressibles. Un écoulement permanent de gaz dans une tuyère se fait à débit de masse uniforme, mais peut être à vitesse et masse volumique variables. Un écoulement d'eau s'effectue à débit volumique conservé, celui-ci pouvant fluctuer dans le temps.

4.6.1. Écoulement permanent

- Les caractéristiques de l'écoulement ne dépendent pas du temps, en particulier :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

- La conservation de la masse impose : $\text{div}(\rho \vec{v}) = 0$.
- Le débit massique D_m est conservé.

4.6.2. Écoulement incompressible

- La masse volumique se conserve au cours de l'écoulement : $\frac{D\rho}{Dt} = 0$.
- La conservation de la masse impose $\text{div}(\vec{v}) = 0$.
- Le débit volumique D_v est, à un instant donné, conservé.

Dans de nombreuses expériences, l'écoulement est incompressible, le fluide étant initialement homogène : $\rho(\vec{r}, t) = \rho_0$ à $t = 0$.

La conservation de la masse volumique au cours de l'écoulement permet d'assurer l'homogénéité du fluide à tout instant ultérieur : ρ devient ici une simple constante. Un écoulement d'eau dans une conduite d'air autour d'un profil de planeur (très subsonique) en sont des exemples. Pour de tels écoulements l'incompressibilité est explicite, mais nous avons aussi $\text{div}(\rho \vec{v}) = \rho_0 \text{div}(\vec{v}) = 0$.

Pour un tel écoulement, débits volumique et massique sont conservés, à un instant donné, avec $D_m = \rho_0 D_v$.

Attention, l'écoulement homogène n'est peut-être pas permanent : D_m et D_v , conservés à un instant donné le long d'un tube de courant, peuvent ici évoluer au cours du temps.



• Le débit massique à travers S vaut $D_m = \iint_{\substack{\text{surface } S \\ \text{non fermée}}} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{N} dS$.

• Le débit massique sortant (algébrique) vaut $D_m = \oiint_{\substack{\text{surface } S \\ \text{fermée}}} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{N} dS$ avec $\vec{j}(P, t) = \rho(P, t) \vec{v}(P, t)$ la densité

volumique de courant de masse.

• Le bilan d'évolution de la masse contenue dans un volume fixe V sans source se traduit par l'équation intégrale

de conservation de la masse $\iiint_{\substack{\text{volume } V \\ \text{fixe}}} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau = -D_{m, \text{ sortant}}$, soit :

$$\iiint_{\substack{\text{volume } V \\ \text{fixe}}} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau + \oiint_{\substack{\text{surface } S \text{ fermée} \\ \text{fixe délimitant } V}} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS = 0.$$

• Le bilan d'évolution de la masse contenue dans un volume fixe V (de contrôle), contenant des sources, se traduit par l'équation intégrale de conservation de la masse :

$$\iiint_{\substack{\text{volume } V \\ \text{fixe}}} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau = -D_{m, \text{ sortant}} + D_{m, \text{ sources}},$$

soit :

$$\iiint_{\substack{\text{volume } V \\ \text{fixe}}} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau + \oiint_{\substack{\text{surface } S \text{ fermée} \\ \text{délimitant } V}} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS = D_{m, \text{ sources}}.$$



$D_{m, \text{sources}}$ le débit massique des sources situées dans le volume V est défini de manière algébrique.

- En régime stationnaire, ainsi que pour un fluide incompressible, le débit massique $D_{m, \text{sortant}}$ à travers la surface S délimitant le volume V est égal au débit massique des sources $D_{m, \text{sources}}$ situées dans ce volume.

S'il n'existe aucune source dans ce volume ($D_{m, \text{sources}} = 0$), alors le débit massique $D_{m, \text{sortant}}$ à travers la surface S délimitant le volume est nul : $D_{m, \text{sortant}} = 0$.

- L'équation locale de conservation de la masse dans un milieu sans source s'écrit :

$$\frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \text{div}(\rho(M, t) \vec{v}(M, t)) = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \text{div} \vec{j}(M, t) = 0$$

ou encore :

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \text{div} \vec{v} = 0.$$

- Lors d'un écoulement stationnaire (permanent indépendant du temps), sans source, le débit massique D_m se conserve. Le vecteur courant de masse $\vec{j}(M, t)$ est à flux conservatif :

$$\text{div}(\vec{j}(M, t)) = 0 \quad \text{ou} \quad \text{div}(\rho(M, t) \vec{v}(M, t)) = 0.$$

- Un écoulement est incompressible si la masse volumique ρ d'une particule de fluide se conserve au cours de son évolution :

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0.$$

- Le modèle d'écoulement incompressible est généralement bien adapté à la description d'un fluide de vitesse très inférieure à la vitesse du son.

- Un écoulement incompressible est caractérisé par un champ de vitesse de divergence nulle :

$$\text{div} \vec{v} = 0.$$

- Pour un écoulement incompressible, le débit volumique $D_v = \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$ est conservé le long d'un tube de courant.

- Dans un écoulement à flux de vitesse conservatif ($\text{div}(\vec{v}) = 0$), les zones où les lignes de courant se resserrent sont des zones de vitesse « élevée ».

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Définir le débit massique à travers une surface S .
- ✓ Savoir établir un bilan de masse, avec et sans sources.
- ✓ Savoir écrire l'équation locale de conservation de la masse dans un milieu sans source.
- ✓ Que se passe-t-il dans les cas particuliers suivants :
 - l'écoulement est incompressible ?
 - l'écoulement est stationnaire ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. L'équation locale de conservation de la masse s'écrit :

- ☐ a. $\frac{\partial \rho}{\partial t} = \operatorname{div}(\rho \vec{v})$ ☐ b. $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \operatorname{div} \vec{v} = 0$ ☐ c. $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0$
- ☐ d. $\frac{D\rho}{Dt} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0$ ☐ e. $\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \operatorname{div} \vec{v}$

2. Un fluide vérifiant $\operatorname{div} \vec{v} = 0$:

- ☐ a. a un débit massique constant.
☐ b. a un débit volumique constant.
☐ c. a des lignes de courant qui s'écartent dans les zones de vitesse élevée.
☐ d. a des lignes de courant qui se resserrent dans les zones de vitesse élevée.
☐ e. a des lignes de courant parallèles.

3. Si l'écoulement est stationnaire, alors nécessairement :

- ☐ a. $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ et $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$ ☐ b. $\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{0}$ ☐ c. $\operatorname{div} \vec{v} = 0$ et $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

4. Pour un écoulement permanent :

- ☐ a. le débit volumique est parfois conservé.
☐ b. le débit massique est parfois conservé.
☐ c. l'accélération est nulle.
☐ d. la masse volumique se conserve le long de l'écoulement.

5. Pour un écoulement incompressible :

- ☐ a. s'il est initialement inhomogène, il le restera.
☐ b. le débit volumique se conserve au cours du temps.
☐ c. la conservation de la masse est assurée par $\operatorname{div} \vec{v} = 0$.
☐ d. ce modèle est bien peu réaliste pour les écoulements gazeux.

Exercices

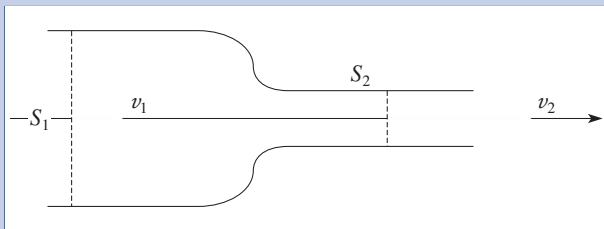
1 Écoulement de fluide incompressible dans une tuyère

Soit un écoulement de fluide incompressible dans une conduite possédant un rétrécissement.

La section diminue de S_1 vers S_2 . La vitesse du fluide est supposée uniforme sur une section, v_1 au niveau de S_1 et v_2 au niveau de S_2 .

Quelle relation lie v_1 , v_2 , S_1 et S_2 ? Conclure.

Décrire les lignes de courant.



2 Conservation du débit massique

Soit un écoulement de fluide incompressible dont le champ des vitesses en formalisme eulérien est donné en coordonnées cylindriques par :

$$\vec{v}(r, \theta, t) = \frac{D_v(t)}{2\pi r} \vec{e}_r.$$

Calculer le débit massique $D_m(t)$ à travers un cylindre d'axe (Oz), de rayon r et de hauteur h . Conclure.

3 Étude d'une source

Soit un écoulement de fluide incompressible dont le champ des vitesses en formalisme eulérien est donné en coordonnées cylindriques par :

$$\vec{v}(r, \theta, t) = \frac{D_v(t)}{2\pi r} \vec{e}_r.$$

Montrer qu'il existe une source sur l'axe (Oz).

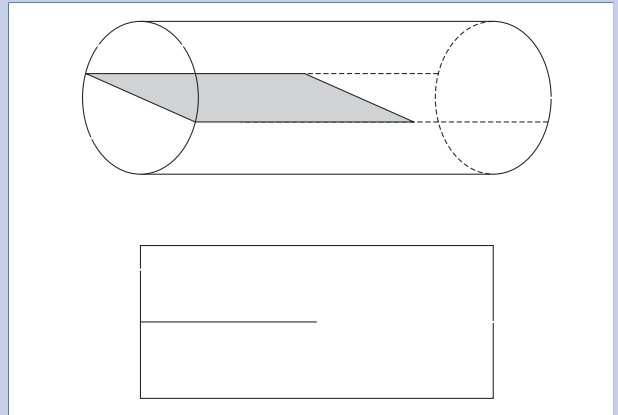
4 Écoulement de fluide incompressible

Soit un écoulement de fluide incompressible à travers un cylindre de section S , muni d'une plaque de séparation, délimitant la section du cylindre en deux parties égales.

À l'entrée du cylindre, les vitesses du fluide sont V_1 et V_2 ,

et en sortie, loin de la plaque de séparation, la vitesse du fluide est V_3 .

Calculer V_3 en fonction de V_1 et V_2 . Examiner le cas particulier où $V_2 = \frac{V_1}{2}$. Dessiner l'allure des lignes de courant dans ce cas particulier.

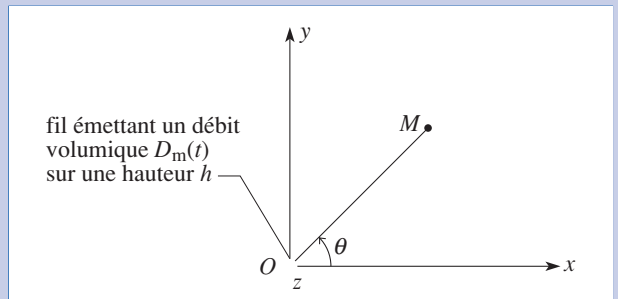


5 Champ des vitesses d'un fluide incompressible

Écrire le champ des vitesses d'un fluide incompressible (de masse volumique ρ) émis, avec un débit massique D_m (dépendant ou non du temps), par une source linéique de hauteur h confondue avec l'axe (Oz) (*doc.* ci-dessous) sachant que les particules sont émises perpendiculairement au fil, c'est-à-dire que :

$$\vec{v}(\vec{r}, t) = v(r, t) \vec{e}_r.$$

Calculer l'accélération d'une particule de fluide.



6* Propagation d'un front d'onde

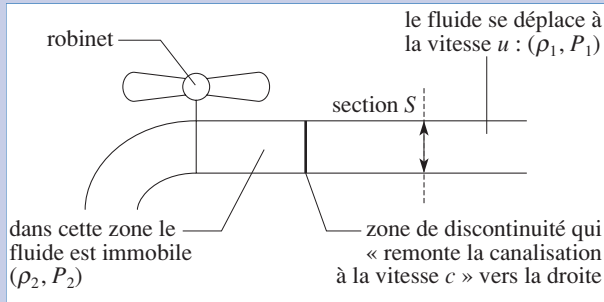
Soit un écoulement de fluide à vitesse constante u dans un tuyau supposé indéformable de section S .

Exercices

À l'aide d'un robinet, on arrête brutalement cet écoulement : une zone de discontinuité de pression et de masse volumique remonte alors le tuyau.

Exprimer les relations de conservation de la masse :

- en se plaçant dans le référentiel fixe ;
- en se plaçant dans le référentiel lié à la zone de discontinuité.

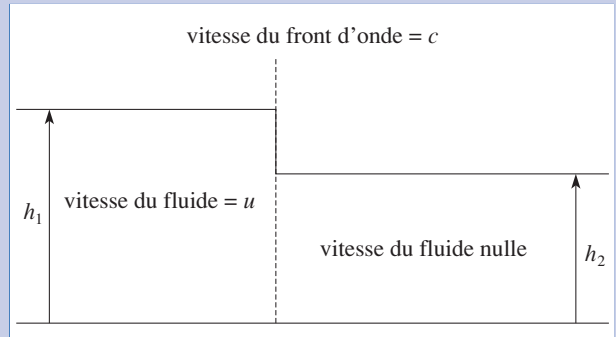


7* Propagation d'une vague

On modélise une vague de la manière suivante. Le front de la vague avance à la vitesse c . Le fluide incompressible, atteint par la vague, a la vitesse u , alors que celui encore non atteint par la vague est immobile.

Écrire l'équation de conservation de la masse de différentes manières :

- dans le référentiel lié au sol ;
- dans le référentiel lié au front de la vague.

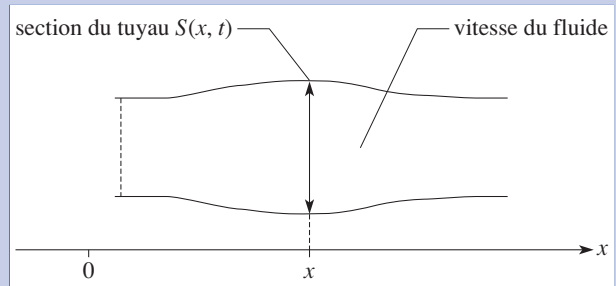


8* Équation de conservation de la masse dans un tuyau de section variable

Soit un écoulement de fluide compressible. En un point de cote x , à la date t , la masse volumique du fluide est notée $\rho(x, t)$ et sa vitesse $\vec{u}(x, t) = u(x, t)\vec{e}_x$.

Cet écoulement s'effectue dans un tuyau de section $S(x, t)$ lentement variable en fonction des coordonnées d'espace et du temps.

Étudier l'équation différentielle liant ces diverses grandeurs.



Corrigés

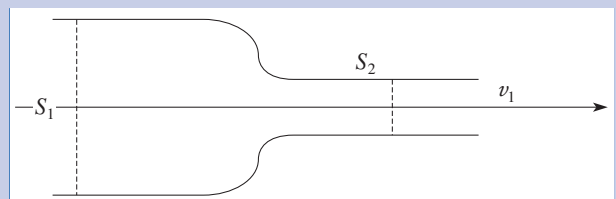
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

1 Le fluide étant incompressible, on a conservation des débits massique et volumique :

$$D_v = S_1 v_1 = S_2 v_2 \quad \text{et} \quad D_m = \rho D_v = \rho S_1 v_1 = \rho S_2 v_2.$$

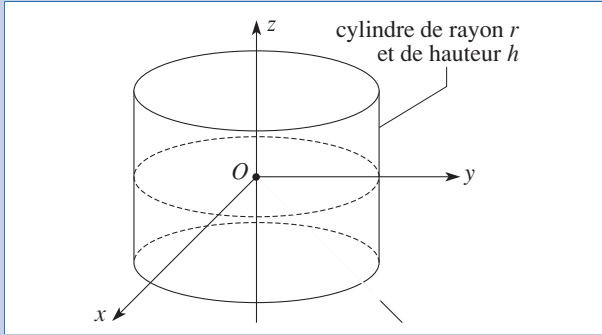
Sachant que $S_2 < S_1$, on obtient $v_2 > v_1$.

Les lignes de courant seront donc plus resserrées dans la section S_2 que dans la section S_1 .



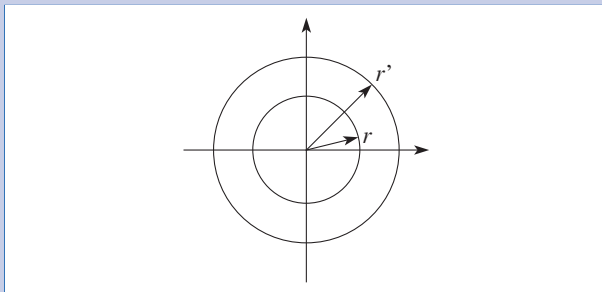
2 À une date t donnée, le flux de $\rho \vec{v}(M, t) = \rho v_r(r, t) \vec{e}_r$ à travers un cylindre d'axe (Oz) , de rayon r et de hauteur h (doc. 1) est donné par :

$$D_m(t) = \rho v_r(r, t) 2\pi r h = \rho \frac{D_v(t)}{2\pi r} 2\pi r h = \rho h D_v(t).$$



Doc. 1. Le flux sortant du vecteur densité volumique de courant de masse $\rho v_r(r, t) \vec{e}_r$ à travers ce cylindre fermé est égal à $\rho 2\pi r h v_r(r, t)$. La contribution des surfaces de base du cylindre est nulle, car $\vec{v}(M, t)$ est perpendiculaire à la normale à ces surfaces ($\pm \vec{e}_z$).

Ce débit massique est indépendant du rayon r du cylindre : les débits massiques à travers deux cylindres (doc. 2) de rayon r et r' (hauteur h) sont donc identiques. La masse de fluide située entre ces deux cylindres ne varie pas dans le temps : ceci est en relation avec l'incompressibilité du fluide ($\rho = \text{cte}$). Remarquons que le fluide étant incompressible, il ya aussi conservation du débit volumique.



Doc. 2. La masse de fluide située entre les deux cylindres de rayon r et r' (hauteur h) ne varie pas dans le temps ($\rho = \text{cte}$), donc les débits massiques à travers ces deux cylindres sont identiques.

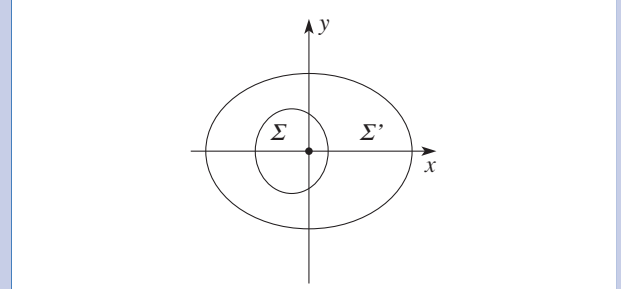
3 Nous avons vu dans l'exercice 2 que cet écoulement est caractérisé par un débit massique :

$$D_m(t) = \rho v_r(r, t) 2\pi r h = \rho \frac{D_v(t)}{2\pi r} 2\pi r h = \rho h D_v(t),$$

indépendant du rayon r du cylindre (hauteur h).

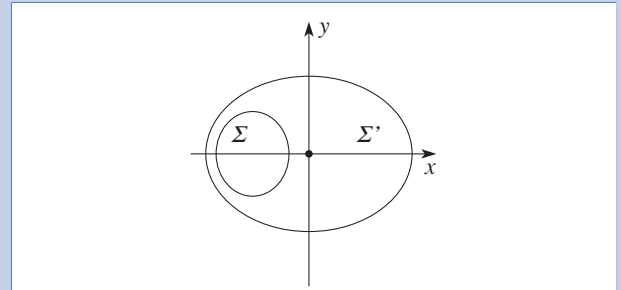
Sachant que le fluide est incompressible, cela signifie qu'il existe une source de débit massique $D_{m, \text{sources}}(t) = \rho h D_v(t)$, située sur l'axe (Oz) (en appliquant le bilan précédent).

Le fluide étant incompressible, les débits massiques, à travers toute surface fermée (doc. 1) entourant l'axe (Oz) , sont identiques. En effet, la masse de fluide située entre ces surfaces ne varie pas dans le temps, et dans cet espace, il n'y a pas de sources.



Doc. 1. Les débits massiques (sortants) à travers les surfaces Σ et Σ' sont identiques (il existe une source située en O).

Il n'en est pas de même pour des surfaces n'entourant pas l'axe (Oz) , ainsi (doc. 2) le débit massique à travers la surface Σ est nul, alors que celui à travers Σ' est égal à $D_{m, \text{sources}}$.



Doc. 2. Le débit massique (sortant) à travers la surface Σ est nul, alors que celui à travers Σ' est égal au débit massique de la source située en O .

4

Le fluide étant incompressible, on a conservation du débit volumique, d'où :

$$\frac{S}{2} V_1 + \frac{S}{2} V_2 = S V_3, \text{ soit } V_3 = \frac{V_1 + V_2}{2}.$$

Dans le cas où $V_2 = \frac{V_1}{2}$, on obtient $V_3 = \frac{3V_1}{4}$.

On considère des tubes de courant tels que le flux du vecteur vitesse soit une constante indépendante du tube de courant choisi et on appelle δ_v ce flux (débit volumique du tube de courant choisi).

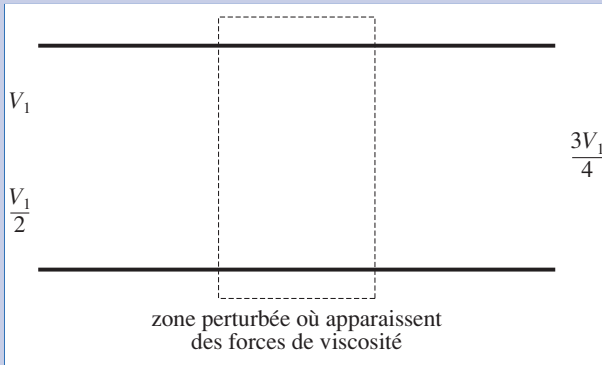
Si dans la partie de vitesse V_1 , le nombre de tubes de courant est N_1 , N_2 dans la partie de vitesse V_2 et N_3 dans la partie de vitesse V_3 , alors :

$$\frac{S}{2} V_1 = N_1 \delta_v, \quad \frac{S}{2} V_2 = \frac{S}{2} \frac{V_1}{2} = N_2 \delta_v \text{ et } S V_3 = \frac{3S V_1}{4} = N_3 \delta_v,$$

soit $N_2 = \frac{N_1}{2}$ et $N_3 = \frac{3N_1}{2}$. On vérifie que $N_1 + N_2 = N_3$.

Les relations précédentes permettent de trouver une allure des lignes de champ pour un tuyau de section carrée.

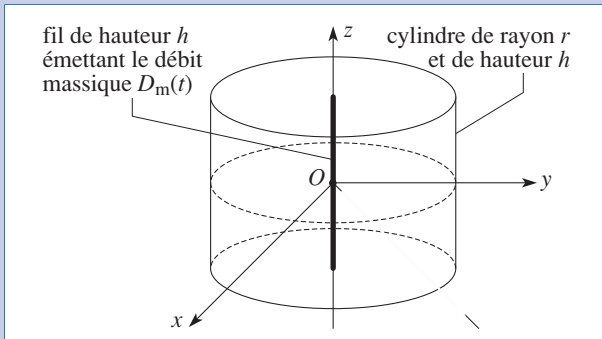
Corrigés



5

Le fluide étant incompressible, à une date t donnée, le débit massique est indépendant du choix de la surface *fermée*, entourant l'axe (Oz), à travers laquelle l'ensemble du fluide s'écoule : il est égal à $D_m(t)$.

La vitesse étant radiale, prenons comme surface *fermée* un cylindre de hauteur h et de rayon r . La contribution au débit massique des surfaces de base de ce cylindre est nulle : la vitesse $\vec{v}(M, t)$ est dans le plan de la surface (*doc.* ci-dessous).



Le flux sortant du vecteur $\rho v(r, t)\vec{e}_r$ à travers ce cylindre fermé est égal à $\rho 2\pi r h v(r, t)$. La contribution des surfaces de base du cylindre est nulle, car $\vec{v}(M, t)$ est perpendiculaire à la normale à ces surfaces.

Le débit massique se limite donc au produit de $\rho v(r, t)$ par la surface latérale $2\pi r h$ du cylindre : en effet, la vitesse $\vec{v}(M, t)$ est en tout point perpendiculaire à cette surface.

Soit $D_m(t) = \rho 2\pi r h v(r, t)$, ce qui nous donne :

$$\vec{v}(r, t) = \frac{D_m(t)}{2\pi\rho h} \frac{1}{r} \vec{e}_r.$$

Remarque

Dès que nous sommes en présence d'un écoulement de fluide incompressible ayant la symétrie cylindrique, nous pourrions écrire :

$$\vec{v}(r, t) = \frac{K(t)}{r} \vec{e}_r \text{ pour } r \neq 0$$

(seule existe une source en coïncidence avec l'axe (Oz) ; $r = 0$).

L'accélération d'une particule de fluide est égale à :

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{v}}{Dt} &= \left[\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{K(t)}{r} \right) + \frac{K(t)}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{K(t)}{r} \right) \right] \vec{e}_r \\ &= \left[\frac{K'(t)}{r} + \frac{K(t)}{r} \left(-\frac{K(t)}{r^2} \right) \right] \vec{e}_r, \end{aligned}$$

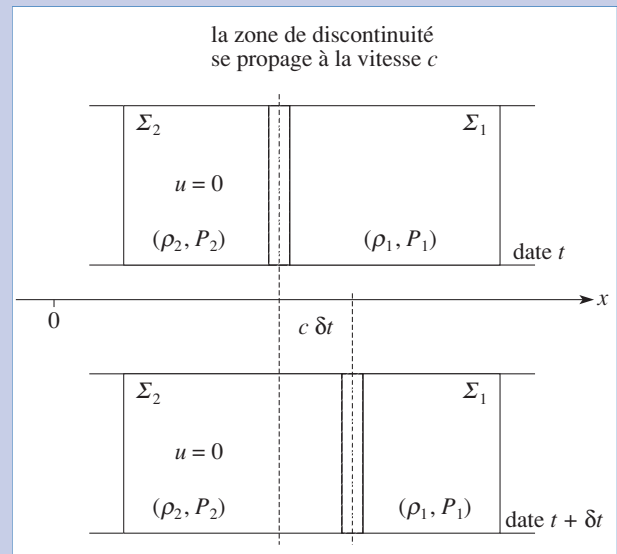
soit :

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{v}}{Dt} &= \left[\frac{K'(t)}{r} - \frac{K^2(t)}{r^3} \right] \vec{e}_r \\ &= \left[\frac{D'_m(t)}{2\pi\rho h} \frac{1}{r} - \frac{D_m^2(t)}{(2\pi\rho h)^2} \frac{1}{r^3} \right] \vec{e}_r. \end{aligned}$$

6

a) On se place dans le référentiel fixe. Soit une surface fermée fixe constituée de la surface latérale du tuyau et des deux surfaces Σ_1 et Σ_2 .

L'augmentation de masse δm (pendant δt) à l'intérieur du volume délimité par cette surface est égale à la masse entrante à travers cette surface pendant le même temps δt .



L'augmentation de masse à l'intérieur du volume s'écrit : $\delta m = m(t + \delta t) - m(t)$

$$\delta m = (\rho_2 - \rho_1) S c \delta t.$$

Le débit massique entrant à travers Σ_1 vaut $D_{m1, \text{entrant}} = +\rho_1 S u$.

Le débit massique entrant à travers Σ_2 vaut $D_{m2, \text{entrant}} = 0$.

Sachant que $\delta m = (D_{m1, \text{entrant}} + D_{m2, \text{entrant}}) \delta t$, on obtient la relation :

$$(\rho_2 - \rho_1) S c \delta t = +\rho_1 S u \delta t, \text{ soit } (\rho_2 - \rho_1) c = \rho_1 u.$$

b) On se place dans le référentiel lié à la discontinuité. Soit une surface fermée fixe constituée de la surface latérale du tuyau et des deux surfaces Σ_1 et Σ_2 .

La variation de masse à l'intérieur de cette surface est nulle.

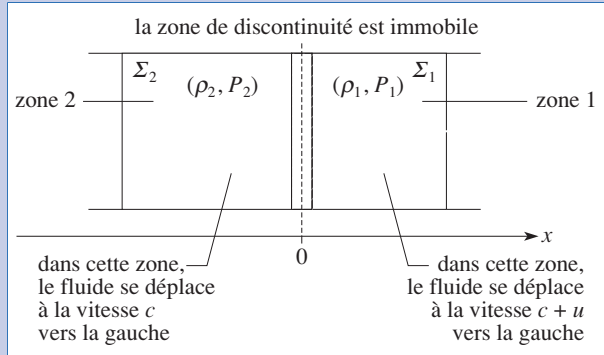
En effet, en tout point de l'espace, la masse volumique ne dépend pas explicitement du temps. Dans ces conditions, le débit massique à travers la surface délimitant ce

volume est nul.

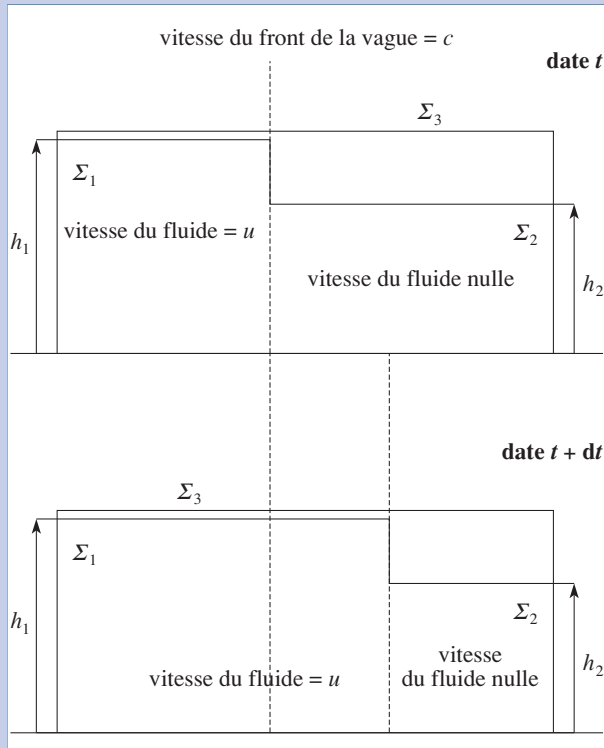
Dans la zone 1, la vitesse du fluide est égale à $c + u$ en module, donc le débit sortant à travers Σ_1 est égal à $D_{m1, \text{sortant}} = -\rho_1 S (c + u)$.

Dans la zone 2, la vitesse du fluide est égale à c en module, donc le débit sortant à travers Σ_2 est égal à $D_{m2, \text{sortant}} = \rho_2 S c$.

Sachant que $D_{m1, \text{sortant}} + D_{m2, \text{sortant}} = 0$, on obtient $\rho_2 S c = \rho_1 S (c + u)$, soit :
 $\rho_2 c = \rho_1 (c + u)$, donc $(\rho_2 - \rho_1) c = \rho_1 u$.



7 a)



On se place dans le référentiel fixe lié au sol. Soit une surface fermée fixe constituée du sol, des deux surfaces Σ_1 et Σ_2 , et de la surface supérieure Σ_3 . L'augmentation de masse δm (pendant δt) à l'intérieur du volume délimité par cette surface est

égale à la masse entrante à travers cette surface pendant le même temps δt .

Soit L la dimension transversale de l'écoulement.

L'augmentation de masse à l'intérieur du volume s'écrit $\delta m = \rho(h_1 - h_2) L c \delta t$.

Le débit massique entrant à travers Σ_1 vaut :

$$D_{m1, \text{entrant}} = \rho h_1 L u.$$

Le débit massique entrant à travers Σ_2 vaut :

$$D_{m2, \text{entrant}} = 0.$$

Le débit massique entrant à travers Σ_3 vaut :

$$D_{m3, \text{entrant}} = 0.$$

Sachant que $\delta m = (D_{m1, \text{entrant}} + D_{m2, \text{entrant}} + D_{m3, \text{entrant}}) \delta t$, on obtient :

$$\rho(h_1 - h_2) L c \delta t = \rho h_1 L u \delta t, \text{ soit } (h_1 - h_2) c = h_1 u.$$

b) On se place dans le référentiel lié au front de la vague. Soit une surface fermée fixe constituée du sol, des deux surfaces Σ_1 et Σ_2 , et de la surface supérieure Σ_3 .

La variation de masse à l'intérieur de cette surface est nulle. En effet, en tout point de l'espace, la masse volumique ne dépend pas explicitement du temps. Dans ces conditions, le débit massique à travers la surface délimitant ce volume est nul.

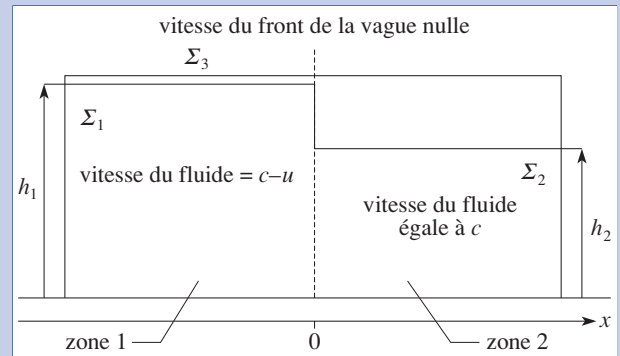
Dans la zone 1, la vitesse du fluide est égale à $c - u$ en module, donc le débit sortant à travers Σ_1 est égal à : $D_{m1, \text{sortant}} = \rho h_1 L (c - u)$.

Dans la zone 2, la vitesse du fluide est égale à c en module, donc le débit sortant à travers Σ_2 est égal à : $D_{m2, \text{sortant}} = -\rho h_2 L c$.

Le flux massique à travers la surface Σ_3 est nul, donc $D_{m3, \text{sortant}} = 0$.

Sachant que $D_{m1, \text{sortant}} + D_{m2, \text{sortant}} + D_{m3, \text{sortant}} = 0$, on obtient :

$$\rho h_2 L c = \rho h_1 L (c - u), \text{ soit } h_2 c = h_1 (c - u).$$



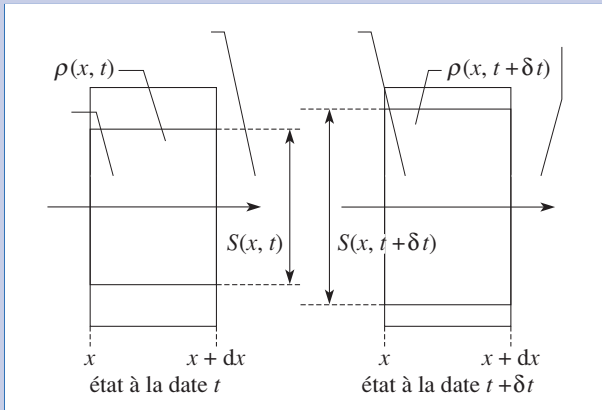
8

L'équation intégrale de conservation de la masse s'écrit, en considérant un volume V fixe, délimité par une surface S :

$$\iiint_V \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\tau + \oint_{S \text{ fermée délimitant } V} \rho(P, t) \vec{v}(P, t) \cdot \vec{N} dS = 0.$$

On applique cette formule au volume de fluide situé dans une surface fermée fixe Σ délimitée par Σ_1 , Σ_2 et la surface latérale Σ_L . L'augmentation de masse δm (pendant δt) à l'intérieur du volume délimité par cette surface est égale à la masse entrante à travers cette surface pendant le même intervalle de temps δt .

Corrigés



L'augmentation de masse à l'intérieur du volume vaut :

$$\delta m = \rho(x, t + \delta t) S(x, t + \delta t) dx - \rho(x, t) S(x, t) dx,$$

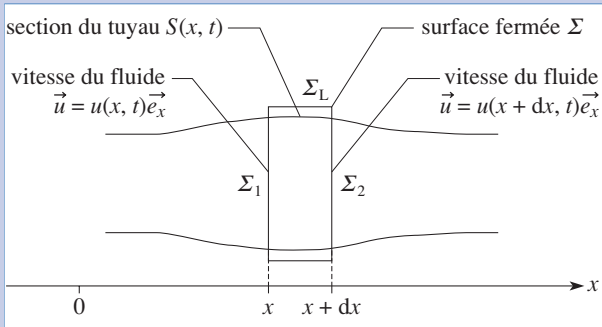
quantité qui peut s'écrire :

$$\delta m = \left[\frac{1}{S(x, t)} \frac{\partial(\rho(x, t) S(x, t))}{\partial t} \right] S(x, t) dx \delta t.$$

Le débit massique entrant à travers Σ_1 vaut $D_{m1, \text{entrant}} = \rho S(x, t) u(x, t)$.

Le débit massique entrant à travers Σ_2 vaut :

$$D_{m2, \text{entrant}} = -\rho S(x + dx, t) u(x + dx, t).$$



Le débit massique entrant à travers Σ_L vaut $D_{mL, \text{entrant}} = 0$.

Le débit massique total entrant est :

$$D_{m, \text{entrant}} = D_{m1, \text{entrant}} + D_{m2, \text{entrant}} + D_{mL, \text{entrant}},$$

ce qui donne :

$$\begin{aligned} D_{m, \text{entrant}} &= \rho(x, t) S(x, t) u(x, t) - \rho(x + dx, t) S(x + dx, t) u(x + dx, t) \\ &= -\frac{\partial(\rho(x, t) S(x, t) u(x, t))}{\partial x} dx. \end{aligned}$$

Sachant que $\delta m = D_{m, \text{entrant}} \delta t$, on obtient :

$$\frac{\partial(\rho(x, t) S(x, t))}{\partial t} dx \delta t + \frac{\partial(\rho(x, t) S(x, t) u(x, t))}{\partial x} dx \delta t = 0,$$

ce qui permet d'écrire :

$$\frac{\partial(\rho(x, t) S(x, t))}{\partial t} + \frac{\partial(\rho(x, t) S(x, t) u(x, t))}{\partial x} = 0,$$

ou

$$S \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial S}{\partial t} + S u \frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho u \frac{\partial S}{\partial x} + \rho S \frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

Autre méthode

Il est aussi possible d'envisager ce qui arrive à une « particule » de fluide située entre x et $x + dx$ à l'instant t .

À l'instant $t + dt$, elle se retrouve entre $x + u dt$ et $x + dx + \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx\right) dt$.

On peut donc écrire sa masse de deux façons différentes :

• à l'instant t : $dm = \rho(x, t) \delta(x, t) dx$;

• à l'instant $t + dt$: $dm = \rho(x + u dt, t + dt) \delta(x + u dt, t + dt) \cdot dx \left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} dt\right)$.

Ces expressions ont bien entendu même valeur, donc par soustraction :

$$0 = \rho(x + u dt, t + dt) \delta(x + u dt, t + dt) \left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} dt\right) - \rho(x, t) \delta(x, t) ;$$

et il vient, en annulant l'ordre dt^1 :

$$0 = \delta \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial \delta}{\partial t} + u \delta \frac{\partial \rho}{\partial x} + u \rho \frac{\partial \delta}{\partial x} + \rho \delta \frac{\partial u}{\partial x}.$$

L'utilisation d'une surface de contrôle fixe dans le référentiel d'étude est possible : c'est la première méthode.

L'utilisation d'une particule de fluide est tout aussi valable, il faut simplement tenir compte de son déplacement entre t et $t + dt$. C'est la deuxième méthode : nous avons considéré un système fermé.

Étude cinématique des fluides Topographie de quelques écoulements



Introduction

L'examen du champ des vitesses d'un fluide (approche eulérienne du mouvement) permet de dégager des caractéristiques propres à son écoulement : dilatation, vorticité (existence possible de tourbillons), déformation.

Les écoulements peuvent être répertoriés selon leurs propriétés : écoulements stationnaires, incompressibles, tourbillonnaires, potentiels, ...

Dans une partie plus descriptive, seront détaillés quelques modèles classiques d'écoulements où les caractéristiques précédentes se retrouvent.

- Topographie de quelques écoulements.
- Écoulements stationnaires, potentiels, incompressibles, tourbillonnaires, ...
- Vortex, tourbillons.

-
- Formalisme eulérien.
 - Équation de conservation de la masse.

Caractéristiques du champ des vitesses d'un fluide

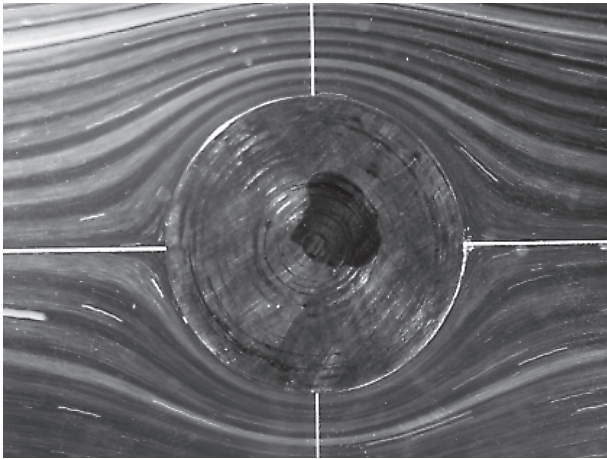
1.1. Description locale : dilatation, vorticité

L'évolution d'un volume élémentaire de fluide suivi dans son déplacement permet de caractériser l'écoulement du fluide.

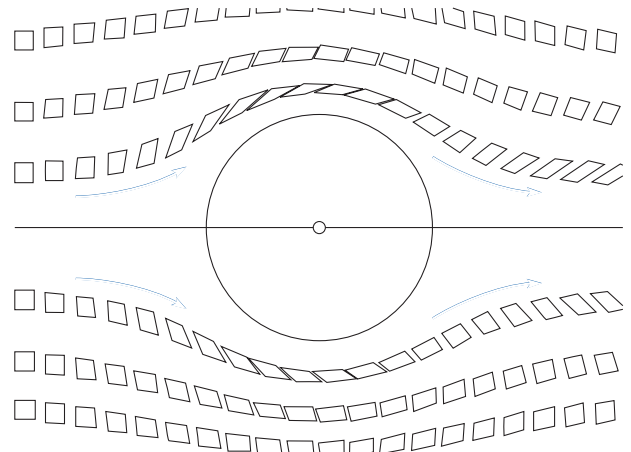
Pour des écoulements plans, plus facilement représentables, nous observerons l'évolution d'une « surface » élémentaire de fluide.

Le document 1 montre qualitativement l'évolution d'un volume élémentaire contournant un obstacle cylindrique.

Les exemples ci-dessous vont permettre de dégager quelques résultats fondamentaux.



Doc. 1a. Écoulement permanent indépendant du temps (stationnaire) autour d'un cylindre : cet écoulement d'eau symétrique a lieu de la gauche vers la droite. Il peut être visualisé grâce à des filets d'huile de lin dans de l'huile de vaseline.



Doc. 1b. Simulation numérique de cet écoulement montrant l'évolution d'un volume élémentaire.

1.1.1. Évolutions élémentaires : dilatation, rotation, déformation

1.1.1.1. Exemple 1 : dilatation

Considérons un champ des vitesses d'un fluide de la forme $\vec{v} = v_0 \left(1 + \frac{x}{L}\right) \vec{e}_x$. C'est un écoulement unidimensionnel permanent pouvant simuler la détente d'un gaz dans une tuyère (doc. 2a). Les trajectoires sont des droites parallèles à $\vec{e}_x$.

Une cellule de fluide, placée au point $M(x, y)$ à l'instant t , possède une surface $dx dy$.

Pendant δt , la paroi verticale d'abscisse x se déplace de $v_0 \left(1 + \frac{x}{L}\right) \delta t$, alors que

la paroi d'abscisse $x + dx$ s'est déplacée de $v_0 \left(1 + \frac{x+dx}{L}\right) \delta t$. La cellule, de lar-

geur dx à l'instant t , a une largeur $dx \left(1 + \frac{v_0}{L} \delta t\right)$ à l'instant $t + \delta t$.